

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

DEL

PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)

Referencia: BRN R20-34-01

Revisión: 0

Fecha: 8 de junio de 2020

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)

Emitido por Barlovento Recursos Naturales

LABORATORIO: BARLOVENTO RECURSOS NATURALES, S.L.
CIF: B-26264366.
C/ Pintor Sorolla, nº 8 1A
26007 LOGROÑO (ESPAÑA)
Tel: +34 941 28 73 47.
Fax: +34 941 28 73 48.
email: brn@barlovento-recursos.com

PROYECTO: Proyecto: LOS OLMOS (CHILE)
Fecha: 8 de junio de 2020
Revisión: 0

CLIENTE: AES GENER S.A.

MÉTODO: - Evaluación de emplazamiento: Procedimiento MEASNET
- Evaluation of Site Specific Wind Conditions. Version 2, April 2016.

PREPARADO POR: Aurelio Lerena

REVISADO POR: Aurelio Lerena

APROBADO POR: Rafael Zubiaur

EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)

Listado de documentos y calendario de revisiones

Referencia	Revisión	Título	Comentarios	Fecha
R20-34-01	00	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)		8 de junio de 2020

Control de copias y distribución

Número de copia	Referencia	Revisión	Distribución
1	R20-34-01	00	AES GENER S.A.
2	R20-34-01	00	Barlovento Recursos Naturales

Número de copia: 1

AVISO LEGAL:

Este documento ha sido preparado en nombre de y para uso exclusivo del Cliente. Barlovento Recursos Naturales no aceptará ninguna responsabilidad con respecto al uso de o en relación con este documento por terceras partes.

Si el material provisto por el Cliente o terceras partes (datos, documentos, notas, diagramas, etc.) y utilizados en el informe no pueden ser comprobados, Barlovento no asumirá ninguna responsabilidad ni garantizará la exactitud de los cálculos aquí presentados.

El resultado de este informe sólo puede ser interpretado dentro del contexto completo del informe y bajo la consideración de las observaciones del autor sobre los resultados y las incertidumbres calculadas.

De acuerdo con la solicitud del cliente, las pérdidas de curva de potencia se han considerado con el valor proporcionado por el fabricante de aerogeneradores.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 4 de 86

INDEX

1.	RESUMEN.....	7
2.	INTRODUCCIÓN.....	10
3.	DESCRIPCIÓN DE EMPLAZAMIENTO.....	11
4.	CAMPAÑA DE MEDIDAS.....	17
5.	RESULTADO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS.....	21
6.	ESTIMACIÓN A LARGO PLAZO.....	28
7.	DENSIDAD DEL AIRE Y TEMPERATURA.....	32
8.	AEROGENERADOR.....	34
9.	MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO.....	36
10.	EVALUACIÓN DE INCERTIDUMBRES.....	40
11.	PRODUCCIÓN DE ENERGÍA.....	41
12.	CONCLUSIONES.....	47
ANEXO A.	REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS.....	50
ANEXO B.	MODELOS DE CAMPOS DE VIENTO.....	51
ANEXO C.	ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DE LAS MEDIDAS.....	59
ANEXO D.	LARGO PLAZO.....	79
ANEXO E.	METODOLOGÍA.....	81
ANEXO F.	DETALLES MCP.....	83
ANEXO G.	PÉRDIDAS POR ESTELAS.....	84
ANEXO H.	MATRIZ DE PRODUCCIÓN 12x24.....	85

FIGURAS

FIGURA 1.	LOCALIZACIÓN DEL PARQUE.....	11
FIGURA 2.	VISTA 3D DEL EMPLAZAMIENTO.....	12
FIGURA 3.	PLANO DEL EMPLAZAMIENTO (CONFIGURACIÓN 14 POSICIONES).....	13
FIGURA 4.	ROSA DE VIENTO DEL PERIODO DE REFERENCIA Y LARGO PLAZO.....	30
FIGURA 5.	DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A LARGO PLAZO Y EN EL PERIODO DE REFERENCIA.....	31
FIGURA 6.	DISTRIBUCIÓN ANUAL DE TEMPERATURAS.....	33
FIGURA 7.	MAPA DE VELOCIDAD DE LA ZONA A 145 M.....	39

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 5 de 86

TABLAS

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.....	7
TABLA 2. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN.	8
TABLA 3. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	9
TABLA 4. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	9
TABLA 5. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWH/AÑO). N149-4.8MW.....	9
TABLA 6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.....	10
TABLA 7. RESPONSABLES DENTRO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS.	10
TABLA 8. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL.	11
TABLA 9. LONGITUDES DE RUGOSIDAD.	12
TABLA 10. COORDENADAS DE LOS AEROGENERADORES PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	15
TABLA 11. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MEDIDAS.	17
TABLA 12. EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE LA TORRE LOS OLMOS.	18
TABLA 13. DISTANCIAS AEROGENERADOR-TORRE METEOROLÓGICA.	19
TABLA 14. VELOCIDAD MEDIA MENSUAL Y DATOS DISPONIBLES.	23
TABLA 15. PERIODO DE REFERENCIA.	23
TABLA 16. PERFIL VERTICAL ACEPTADO.	27
TABLA 17. DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO.....	28
TABLA 18. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE REFERENCIA A LARGO PLAZO.	28
TABLA 19. CORRELACIÓN CON LAS TORRES METEOROLÓGICAS.	29
TABLA 20. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE VIENTO A LARGO PLAZO.	29
TABLA 21. COMPARACIÓN DE VELOCIDAD DE VIENTO A LARGO PLAZO Y EN EL PERIODO DE REFERENCIA.....	30
TABLA 22. FUENTE DE DATOS DE LA DENSIDAD DEL AIRE Y DE LA TEMPERATURA.....	32
TABLA 23. TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD Y DENSIDAD DEL AIRE.....	32
TABLA 24. AEROGENERADOR CONSIDERADO.	34
TABLA 25. AJUSTE DE CURVA DE POTENCIA.....	34
TABLA 26. CURVA DE POTENCIA Y DE CT USADA PARA EL AEROGENERADOR N195-4.8MW A 1.19 KG/M ³ (REF 8).....	35
TABLA 27. MODELOS DE CAMPO DE VIENTO UTILIZADOS.	36
TABLA 28. SERIE DE DATOS UTILIZADA.	36
TABLA 29. ENTRADA AL MODELO LOS OLMOS A 145 METROS.	37
TABLA 30. COMPARACIÓN DE LA VELOCIDAD DE VIENTO MEDIDA Y LOS RESULTADOS DEL MODELO.....	37
TABLA 31. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA EVALUADA.....	38
TABLA 32. INCERTIDUMBRES EN LA VELOCIDAD MEDIA DE VIENTO.	40
TABLA 33. INCERTIDUMBRE DE PARÁMETROS ADICIONALES.	40
TABLA 34. COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ENTRE LAS MEDIDAS Y EL MODELO.....	41
TABLA 35. RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA BRUTA DE LOS AEROGENERADORES, N149-4.8MW A 145 M.	42
TABLA 36. PÉRDIDAS POR ESTELAS.	43
TABLA 37. FACTOR DE PÉRDIDAS DE TÉCNICAS Y OPERACIONALES.....	43
TABLA 38. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	44
TABLA 39. INCERTIDUMBRES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A LARGO PLAZO.	45
TABLA 40. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	46

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 6 de 86

TABLA 41. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWH/AÑO). N149-4.8MW.....	46
TABLA 42. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PARQUE EÓLICO.....	47
TABLA 43. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN.	48
TABLA 44. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO PARA LA CONFIGURACIÓN ESTUDIADA.....	49
TABLA 45. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DIFERENTES NIVELES DE CONFIANZA. N149-4.8MW.	49
TABLA 46. PRODUCCIÓN NETA ANUAL DE ENERGÍA A LARGO PLAZO CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA Y PERIODOS ANUALES (EN MWH/AÑO). N149-4.8MW.....	49
TABLA 47. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS.....	50
TABLA 48. DETALLES DEL MODELO DE CAMPOS DE VIENTO Y REFERENCIAS.	51

1. RESUMEN

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación de la producción de energía del parque eólico cuyas características principales se pueden ver en la siguiente tabla.

Nombre	Los Olmos
Localización (País / Región)	Mulchén (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	133
Potencia total instalada (MW)	110.4
Número de Aerogeneradores	23
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 1. Características principales del parque eólico.

Barlovento ha llevado a cabo la evaluación del recurso según el alcance acordado con el Cliente.

1.1- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

La tabla siguiente recoge un resumen de los resultados de la evaluación¹:

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Campaña de medidas	✓	Se ha dispuesto de datos de viento de la torre LOS OLMOS (6.1 años de datos). La torre LOS OLMOS cumple con los requisitos de montaje IEC y de la guía MEASNET.
Datos topográficos	✓	Se ha utilizado el mapa orográfico descargado por Barlovento e imágenes de satélite.
Modelado de campos de viento	✓	El emplazamiento se encuentra en una zona de complejidad baja.
Evaluación a largo plazo	✓	Se han considerado 20 años de ERA 5 como referencia. La correlación con la estación de referencia tiene un R^2 elevado (0.90).
Evaluación de densidad de aire	✓	Se han empleado datos de temperatura, presión y humedad de la torre LOS OLMOS.

¹ Símbolos para la evaluación:

✓ Se cumplen los requisitos establecidos en el procedimiento Measnet

! Atención, ver comentarios

X Desviación significativa, ver comentarios

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 8 de 86

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Diseño del parque eólico	!	Las posiciones del proyecto han sido proporcionadas por el Cliente. La orientación de la hilera es adecuada teniendo en cuenta las direcciones predominantes y la separación entre los aerogeneradores es igual o superior a 2.5D, excepto entre los aerogeneradores LOM_T13 y LOM_T23 que es sólo de 2D.. Las pérdidas por estelas del proyecto son elevadas (casi el 9%). Se han considerado parques vecinos para el cálculo de estelas.
Pérdidas técnicas y operacionales	✓	Se han aplicado pérdidas técnicas y operacionales comunes en los actuales parques eólicos.
Idoneidad del aerogenerador	✓	Barlovento no ha realizado un estudio de clase del emplazamiento. No obstante, el Cliente ha informado a Barlovento que el fabricante de aerogeneradores está finalizando el estudio de idoneidad del aerogenerador y posiciones definidas para dar el visto bueno al aerogenerador estudiado.

Tabla 2. Resumen de la evaluación.

Todos los aspectos mencionados en la tabla resumen anterior se han tenido en cuenta en la evaluación de incertidumbres.

Las tablas siguientes muestran un resumen de los resultados obtenidos.

P.E. Los Olmos	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	23
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	110.4
Área Barrida del parque (m²)	401042
Producción bruta (MWh/año)*	441746
Pérdida por estelas (%)	8.7
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	403318
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.4
Producción neta (MWh/año)	381376
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m²·año))	951
Horas equivalentes netas	3454
Factor de capacidad (%)	39.4

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 3. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

P.E. Los Olmos			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	381376	3454	39.4
75%	349369	3165	36.1
90%	320563	2904	33.1
99%	270984	2455	28.0

Tabla 4. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	381376	345805	313790	258691
10 años	381376	349070	319993	269950
Largo Plazo	381376	349369	320563	270984

Tabla 5. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 10 de 86

2. INTRODUCCIÓN

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación del recurso eólico del parque eólico cuyas características principales se puede ver en la siguiente tabla.

Nombre	Los Olmos
Localización (País / Región)	Mulchén (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	133
Potencia total instalada (MW)	110.4
Número de Aerogeneradores	23
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 6. Características principales del parque eólico.

Siguiendo el alcance acordado con el Cliente, se han realizado los siguientes trabajos:

- Evaluación de la producción energética del parque.
- Cálculo de la matriz de producción 12x24 (ver Anexo H).

El encargo del cliente no incluye el diseño del parque eólico, ni el estudio de clase ni turbulencia en las posiciones de proyecto. La localización de los aerogeneradores ha sido indicada por el Cliente:

En relación con la campaña de medidas, la siguiente tabla muestra quién es el responsable de cada aspecto.

Torre	Instalación	Mantenimiento	Gestión de datos
LOS OLMOS	CONSORCIO EÓLICO	Desconocido	Desconocido

Tabla 7. Responsables dentro de la campaña de medidas.

En el Anexo A se ofrece un resumen de las fuentes de información utilizadas.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 11 de 86

3. DESCRIPCIÓN DE EMPLAZAMIENTO

La siguiente figura muestra la localización del parque eólico (las fuentes de donde se ha recopilado información se muestran en Anexo A).

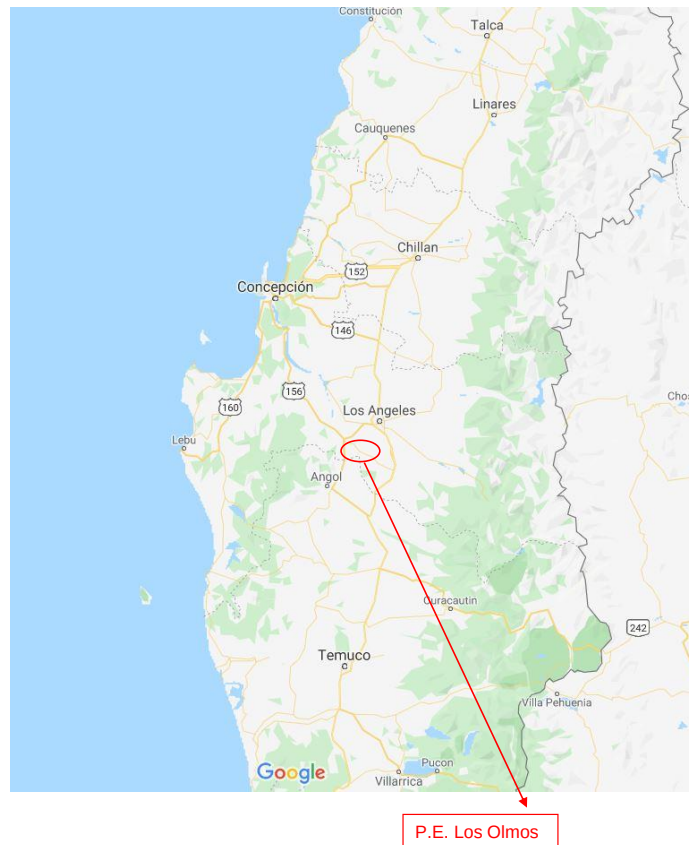


Figura 1. Localización del parque.

3.1- OROGRAFÍA Y RUGOSIDAD

En la siguiente tabla se recogen las características de la cartografía digital utilizada.

	Orografía	Rugosidad
Tamaño	28x30km ²	28x30km ²
Formato	Curvas de nivel	Líneas de contorno
Fuente de datos	SRTM v3	Imágenes de satélite
Resolución	10 m	-
Proyección Geográfica utilizada*	UTM WG84, zona 18H	

*Esta proyección se utiliza en todos los mapas y planos, de no ser así se indicará.

Tabla 8. Características de la cartografía digital.

Las longitudes de rugosidad utilizadas se encuentran en la siguiente tabla.

Características de la superficie de terreno	Longitud rugosidad (m)
Bosque alto	> 1
Ciudad	1
Bosque	0.8
Barrios residenciales	0.5
Cortavientos	0.3
Muchos árboles y/o arbustos	0.2
Terrenos de cultivo de apariencia cerrada	0.1
Terrenos de cultivo de apariencia abierta	0.05
Terrenos con muy pocos edificios/árboles	0.03
Zonas de aeropuerto con edificios y árboles	0.02
Pistas de rodadura del aeropuerto	0.01
Hierba baja	0.008
Suelo sin vegetación (regular)	0.005
Superficies de nieve (regular)	0.001
Superficies de arena (regular)	0.0003
Áreas de agua (lagos, fiordos, mar)	0.0001

Tabla 9. Longitudes de rugosidad.

Las siguientes figuras muestran el plano y una vista 3D del emplazamiento.

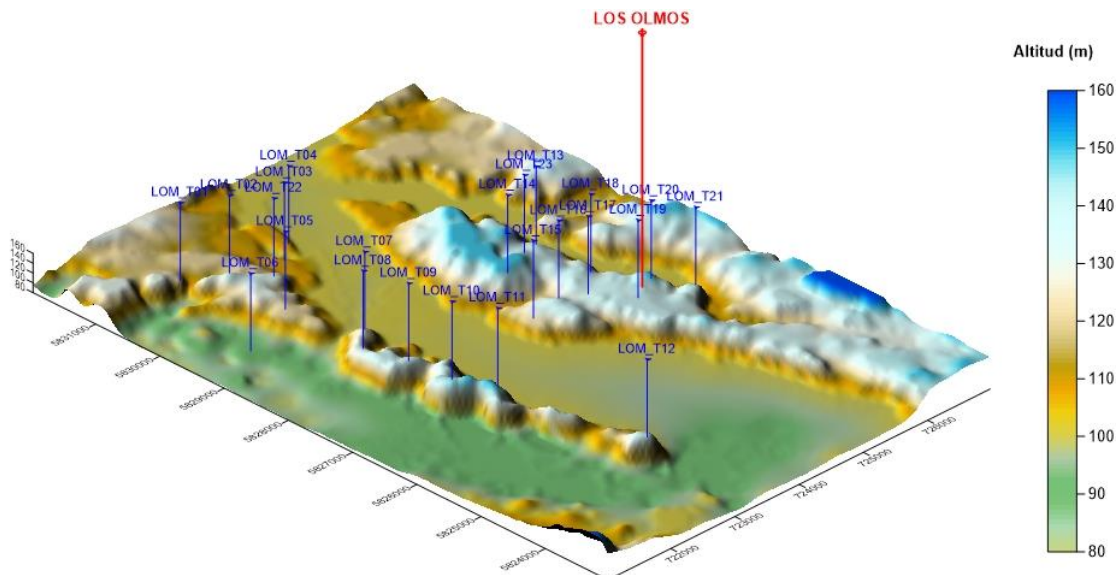


Figura 2. Vista 3D del emplazamiento.

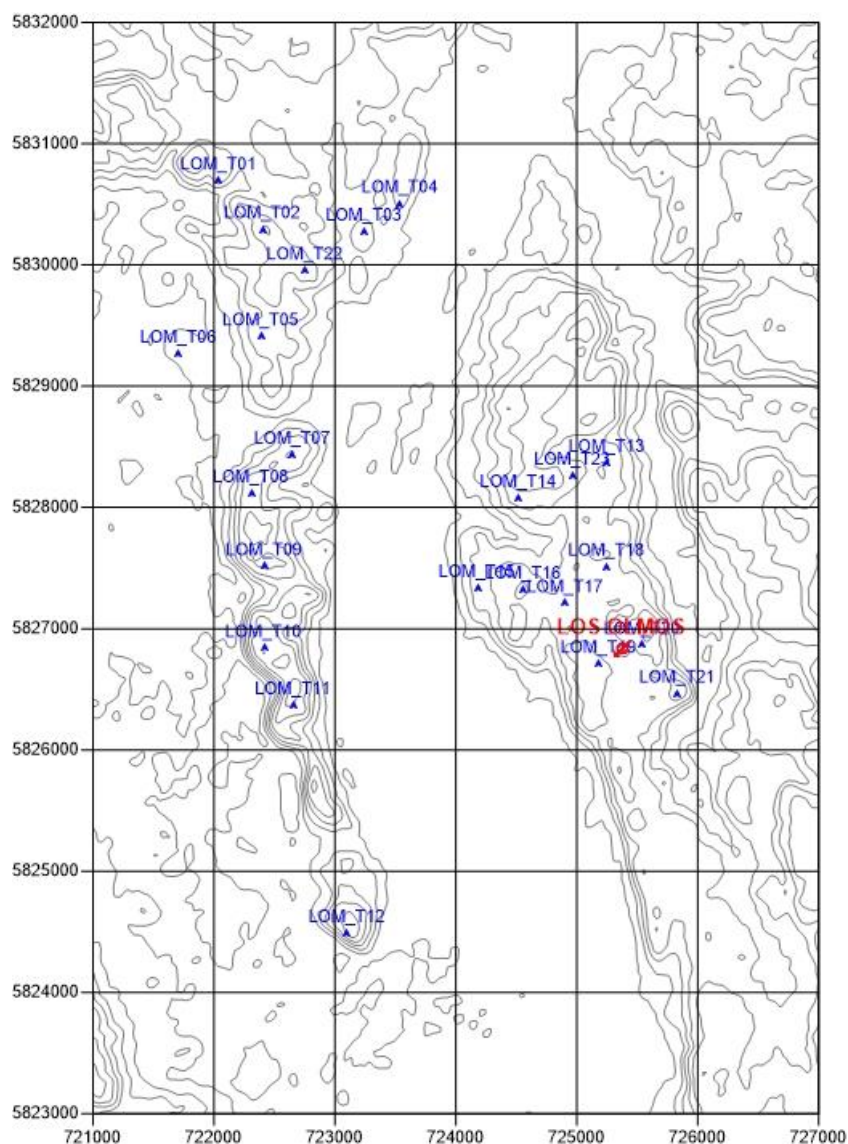
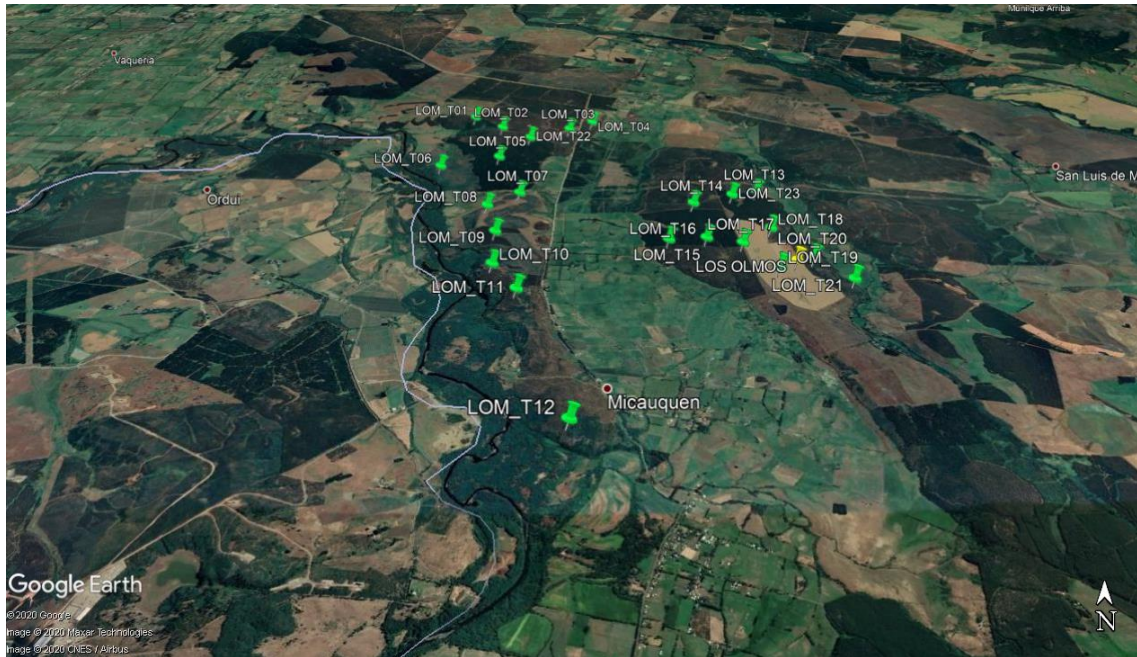


Figura 3. Plano del emplazamiento (configuración 14 posiciones).

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 14 de 86

A continuación, se muestra una imagen de satélite de la zona.



Fotografía 1. Vista desde satélite (Fuente Google Earth).

3.2- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO

A continuación, se muestran las coordenadas de los aerogeneradores y la distancia al aerogenerador más cercano (en diámetros de rotor del aerogenerador considerado).

Aerogenerador	X (m)	Y (m)	Altitud (m)	Aerogenerador más cercano N149-4.8MW
LOM_T01	722042	5830700	121	LOM_T02 (3.6)
LOM_T02	722404	5830297	140	LOM_T22 (3.3)
LOM_T03	723244	5830280	110	LOM_T04 (2.5)
LOM_T04	723540	5830509	110	LOM_T03 (2.5)
LOM_T05	722391	5829414	123	LOM_T22 (4.4)
LOM_T06	721710	5829272	92	LOM_T05 (4.7)
LOM_T07	722651	5828437	130	LOM_T08 (3.1)
LOM_T08	722309	5828120	133	LOM_T07 (3.1)
LOM_T09	722418	5827519	140	LOM_T08 (4.1)
LOM_T10	722414	5826842	147	LOM_T11 (3.6)
LOM_T11	722657	5826371	149	LOM_T10 (3.6)
LOM_T12	723102	5824492	140	LOM_T11 (13)
LOM_T13	725251	5828370	137	LOM_T23 (2.0)
LOM_T14	724520	5828080	145	LOM_T23 (3.2)
LOM_T15	724178	5827338	123	LOM_T16 (2.6)
LOM_T16	724558	5827324	140	LOM_T17 (2.5)
LOM_T17	724906	5827213	134	LOM_T16 (2.5)
LOM_T18	725248	5827514	136	LOM_T17 (3.1)
LOM_T19	725184	5826714	140	LOM_T20 (2.6)
LOM_T20	725543	5826870	147	LOM_T19 (2.6)
LOM_T21	725834	5826468	140	LOM_T20 (3.3)
LOM_T22	722756	5829956	132	LOM_T02 (3.3)
LOM_T23	724966	5828266	145	LOM_T13 (2.0)

Tabla 10. Coordenadas de los aerogeneradores para la configuración estudiada.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 16 de 86

3.3- OBSERVACIONES SOBRE EL EMPLAZAMIENTO

3.3.1.-Orografía y rugosidad

El Cliente no ha suministrado mapa digital para la modelización del emplazamiento. Por lo tanto, Barlovento ha descargado un mapa satélite (SRTM3), con líneas de altitud cada 10 m. Se considera que el tamaño y la resolución de la topografía del terreno son adecuadas para el cálculo del campo de viento.

Los aerogeneradores del proyecto están situados en la zona este y oeste entre una vaguada no muy pronunciada. Las altitudes de las posiciones definidas varían unos 90 metros hasta unos 150 metros. Desde el punto de vista orográfico el emplazamiento se considera no complejo.

En cuanto a la rugosidad, los aerogeneradores están situados en terrenos dedicados a la explotación forestal en distintas etapas de crecimiento (pino y eucalipto principalmente) y campos de cultivo. Por ello, se considera que el emplazamiento es complejo en cuanto a rugosidad.

3.3.2.-Obstáculos

No se tiene información de que existan obstáculos significativos ni en los alrededores de la torre meteorológica ni en las posiciones de los aerogeneradores.

3.3.3.-Diseño del parque eólico

El diseño del parque eólico ha sido suministrado por el Cliente. La orientación de los aerogeneradores no es en todos los casos perpendicular a los vientos dominantes del emplazamiento y la separación entre los aerogeneradores es igual o superior a 2.5 diámetros, excepto entre los aerogeneradores LOM_T13 y LOM_T23 que es sólo de 2D.

4. CAMPAÑA DE MEDIDAS

La siguiente tabla resume las principales características de la campaña de medidas.

TORRE		LOS OLMOS
Coordenadas	X (m)	725372
	Y(m)	5826838
	Altitud (m)	141
Características	Altura (m)	100
	Construcción	Celosía
	Niveles de medida de la velocidad del viento	100, 99.5, 80, 65 y 50.
	Visitado por Barlovento	NO
	Calibrados	SI
Calibración de anemómetros	No calibrados	-
Periodo de datos	Inicio	14/09/2012
	Final	31/01/2019
	Años	6.1

Tabla 11. Características principales de medidas.

Las responsabilidades de la campaña de medidas se pueden observar en la Tabla 7 y la información disponible (informe de instalación de la torre) se pueden ver en Ref 2.

4.1- FILTRADO Y CORRECCIÓN DE DATOS

Barlovento ha comprobado los datos meteorológicos. Se han anulado (filtrado) los valores incorrectos y cuando ha sido posible, se han recuperado (corregido) a partir de valores correctamente registrados. La metodología usada se puede ver en el Anexo F.

Las incidencias detectadas y los detalles sobre el filtrado y corrección de datos se pueden ver en el Anexo C.

4.2- CORRECCIÓN DE DATOS USANDO MCP ENTRE LAS DISTINTAS TORRES METEOROLÓGICAS

No se ha realizado ningún proceso MCP puesto que solo existe una torre meteorológica en el emplazamiento.

 barlovento recursos naturales	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 18 de 86

4.3- EVALUACIÓN DE LA TORRE METEOROLÓGICA

A continuación, se evalúan los principales aspectos de la torre meteorológica.

TORRE LOS OLMOS	
REQUISITOS DE MONTAJE	
Cumplimiento recomendaciones IEC (orientaciones, longitudes de soportes)	Sí
Altura de medidas / buje	Cumple requisito MEASNET de al menos 2/3 de la altura de buje considerada
Alturas de medida / perfil vertical	Cumple requisito MEASNET para el cálculo adecuado del perfil vertical
TRAZABILIDAD	
Las coordenadas de la torre las comprobó Barlovento	NO
El montaje está bien documentado	Sí
Los cambios en los sensores o la configuración están bien documentados	Sí
El proceso de adquisición de datos es trazable	NO
Barlovento tuvo acceso a los datos brutos del logger	SI
Adquisición y gestión de datos realizada por un miembro de MEASNET	NO
DATOS	
Frecuencia de muestreo	1 Hz
Se comprobó la calibración de anemómetros	Sí
Existe clasificación de anemómetros (coeficiente k)	Sí
Incidencias	Valores erróneos de medida de dirección durante los 10 primeros meses de la campaña de medida
Filtrado y corrección de datos / Cumplimiento MEASNET	El porcentaje de datos filtrados cumple los requisitos MEASNET.
Filtrado y corrección de datos / influencia debido a estacionalidad	No se esperan efectos estacionales relevantes debido a la corrección/filtrado
Incertidumbres debido al filtrado	Las incertidumbres asociadas al proceso de corrección/filtrado son bajas
Verificación in situ (según los criterios de IEC 61400-12-1)	Sí. No hay deriva.
MCP con otras estaciones	No.
VALORACIÓN / COMENTARIOS	
Los datos son conformes para ser utilizados, teniendo en cuenta la incertidumbre correspondiente.	

Tabla 12. Evaluación de la adquisición de datos de la torre LOS OLMOS.

4.4- EVALUACIÓN DE CAMPAÑA DE MEDIDAS

A continuación, se muestra una evaluación de los aspectos generales de la campaña de medidas en el periodo considerado por Barlovento.

4.4.1.-Parámetros medidos

La velocidad y la dirección del viento se midieron correctamente. Los anemómetros utilizados han sido calibrados.

La diferente altura y configuración de los niveles de medida de viento garantizan una estimación aceptable del perfil vertical.

La densidad del aire (ver sección 7) se ha evaluado a partir de los datos de temperatura presión y humedad de la torre meteorológica LOS OLMOS.

4.4.2.-Representatividad

La siguiente tabla muestra la distancia de cada aerogenerador (para la opción de proyecto estudiada) a la torre meteorológica.

Aerogenerador	Estación	Distancia (km)	Cumple con los requisitos establecidos en la guía de MEASNET
LOM_T01	LOS OLMOS	5.1	Sí
LOM_T02	LOS OLMOS	4.6	Sí
LOM_T03	LOS OLMOS	4.0	Sí
LOM_T04	LOS OLMOS	4.1	Sí
LOM_T05	LOS OLMOS	3.9	Sí
LOM_T06	LOS OLMOS	4.4	Sí
LOM_T07	LOS OLMOS	3.2	Sí
LOM_T08	LOS OLMOS	3.3	Sí
LOM_T09	LOS OLMOS	3.0	Sí
LOM_T10	LOS OLMOS	3.0	Sí
LOM_T11	LOS OLMOS	2.8	Sí
LOM_T12	LOS OLMOS	3.3	Sí
LOM_T13	LOS OLMOS	1.5	Sí
LOM_T14	LOS OLMOS	1.5	Sí
LOM_T15	LOS OLMOS	1.3	Sí
LOM_T16	LOS OLMOS	0.9	Sí
LOM_T17	LOS OLMOS	0.6	Sí
LOM_T18	LOS OLMOS	0.7	Sí
LOM_T19	LOS OLMOS	0.2	Sí
LOM_T20	LOS OLMOS	0.2	Sí
LOM_T21	LOS OLMOS	0.6	Sí
LOM_T22	LOS OLMOS	4.1	Sí
LOM_T23	LOS OLMOS	1.5	Sí
MEDIA	-	1.8	-

Tabla 13. Distancias aerogenerador-torre meteorológica.

Las distancias de los aerogeneradores a la torre meteorológica en terreno no complejo cumplen con los requisitos establecidos en la guía MEASNET.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 20 de 86

La representatividad se ha tenido en cuenta en la validación del modelo de campo de viento y para el análisis de incertidumbres.

5. RESULTADO DE LA CAMPAÑA DE MEDIDAS

El Anexo C muestra las estadísticas y los resultados del periodo considerado en detalle; no obstante, los resultados principales se muestran en esta sección.

5.1- VELOCIDAD MEDIA MENSUAL

La tabla siguiente muestra la velocidad media mensual durante la campaña de medidas así como el número de datos disponible (después del proceso de corrección de datos) para los sensores principales de la torre de medida.

Para la modelización del campo de vientos en el proyecto Los Olmos se ha utilizado el nivel de 100 metros aorientado a 270° (misma orientación que los niveles de 80, 65 y 50 metros).

MES	LOS OLMOS					
	Nº. datos	Vel. 100m (270°) (m/s)	Vel. 99.9m (90°) (m/s)	Vel. 80m (270°) (m/s)	Vel. 65m (270°) (m/s)	Vel. 50m (270°) (m/s)
Sep-12	2349	5.02	4.96	4.58	4.26	3.90
Oct-12	4464	5.15	5.12	4.68	4.37	4.02
Nov-12	4320	6.77	6.72	6.20	5.76	5.31
Dic-12	4464	6.89	6.81	6.29	5.92	5.49
Ene-13	4464	5.98	5.91	5.47	5.17	4.81
Feb-13	4032	6.43	6.32	5.82	5.43	4.98
Mar-13	4464	6.67	6.56	6.00	5.55	5.04
Abr-13	4320	5.03	4.94	4.52	4.25	3.83
May-13	4464	5.99	5.89	5.34	4.96	4.48
Jun-13	4320	6.53	6.44	5.84	5.33	4.82
Jul-13	4464	6.37	6.25	5.72	5.25	4.74
Ago-13	4464	5.89	5.81	5.30	4.90	4.45
Sep-13	4000	5.81	5.72	5.23	4.86	4.45
Oct-13	174	6.26	6.21	5.53	5.08	4.52
Nov-13	3642	5.90	5.83	5.34	4.99	4.65
Dic-13	4464	7.70	7.60	6.97	6.47	5.96
Ene-14	4464	7.78	7.67	7.07	6.59	6.07
Feb-14	4032	6.45	6.36	5.84	5.45	4.99
Mar-14	4464	6.86	6.77	6.17	5.72	5.24
Abr-14	4320	6.28	6.17	5.61	5.18	4.69
May-14	4464	5.19	5.06	4.63	4.29	3.82
Jun-14	4320	6.77	6.62	6.01	5.51	4.90
Jul-14	4464	5.63	5.41	4.94	4.55	4.05
Ago-14	4464	5.51	5.31	4.94	4.58	4.16
Sep-14	4320	5.86	5.72	5.23	4.84	4.40
Oct-14	4464	6.09	5.96	5.51	5.08	4.70
Nov-14	4320	7.11	6.96	6.42	5.89	5.41
Dic-14	4464	6.71	6.58	6.06	5.59	5.17
Ene-15	4464	8.12	8.01	7.35	6.75	6.19
Feb-15	4032	7.25	7.14	6.55	6.03	5.50
Mar-15	4464	6.44	6.31	5.79	5.29	4.81

MES	LOS OLMOS					
	Nº. datos	Vel. 100m (270°) (m/s)	Vel. 99.9m (90°) (m/s)	Vel. 80m (270°) (m/s)	Vel. 65m (270°) (m/s)	Vel. 50m (270°) (m/s)
Abr-15	4320	5.85	5.71	5.24	4.74	4.26
May-15	4464	5.52	5.36	4.91	4.47	4.03
Jun-15	4251	6.15	6.00	5.53	5.03	4.61
Jul-15	2255	5.33	5.11	4.73	4.35	3.96
Ago-15	4457	6.28	6.14	5.65	5.24	4.82
Sep-15	4320	6.05	5.94	5.46	5.06	4.63
Oct-15	4464	5.80	5.69	5.25	4.92	4.53
Nov-15	4320	6.07	5.98	5.54	5.14	4.66
Dic-15	4464	6.89	6.82	6.28	5.81	5.31
Ene-16	4464	5.95	5.91	5.42	5.05	4.55
Feb-16	4176	7.06	6.99	6.42	5.91	5.36
Mar-16	4464	6.97	6.91	6.34	5.79	5.22
Abr-16	4320	5.87	5.86	5.34	4.95	4.34
May-16	4464	3.38	3.38	3.03	2.83	2.14
Jun-16	4320	5.17	5.18	4.65	4.26	3.64
Jul-16	4464	4.88	4.89	4.37	4.03	3.67
Ago-16	4464	5.40	5.42	4.87	4.44	4.09
Sep-16	4320	6.28	6.28	5.72	5.34	4.88
Oct-16	4464	5.91	5.93	5.39	5.03	4.63
Nov-16	4320	6.97	6.97	6.37	5.93	5.46
Dic-16	4464	6.38	6.39	5.81	5.42	4.97
Ene-17	4464	7.90	7.85	7.15	6.60	6.03
Feb-17	4032	6.78	6.77	6.18	5.72	5.21
Mar-17	4464	6.03	6.06	5.49	5.06	4.58
Abr-17	4320	4.66	4.69	4.28	3.96	3.53
May-17	4464	5.06	5.03	4.57	4.24	3.81
Jun-17	4320	5.47	5.45	4.90	4.52	4.12
Jul-17	4464	6.25	6.19	5.56	5.10	4.64
Ago-17	4464	6.16	6.09	5.52	5.11	4.72
Sep-17	4320	6.56	6.47	5.88	5.41	4.98
Oct-17	4464	6.82	6.72	6.19	5.73	5.32
Nov-17	4320	6.96	6.85	6.30	5.84	5.38
Dic-17	4464	6.74	6.66	6.13	5.68	5.26
Ene-18	4464	7.63	7.49	6.93	6.40	5.90
Feb-18	4032	6.80	6.65	6.16	5.64	5.18
Mar-18	4464	6.97	6.86	6.32	5.77	5.29
Abr-18	4320	5.79	5.69	5.24	4.70	4.34
May-18	4320	4.92	4.82	4.43	3.89	3.55
Jun-18	4320	4.88	4.84	4.49	3.92	3.60
Jul-18	4464	5.32	5.21	4.82	4.27	3.85
Ago-18	4198	5.05	4.96	4.62	4.16	3.81
Sep-18	3914	7.19	7.09	6.52	5.95	5.48
Oct-18	4464	5.93	5.83	5.43	5.00	4.65
Nov-18	1685	6.23	6.16	5.78	5.33	5.01
Dic-18	-					
Ene-19	3002	7.45	7.42	7.01	6.59	6.31
TOTAL	318615	6.19	6.11	5.60	5.16	4.71

MES	LOS OLMOS					
	Nº. datos	Vel. 100m (270°) (m/s)	Vel. 99.9m (90°) (m/s)	Vel. 80m (270°) (m/s)	Vel. 65m (270°) (m/s)	Vel. 50m (270°) (m/s)
PERIODO DE REFERENCIA 20/11/2013-19/11/2018	258792	6.21	6.12	5.61	5.16	4.70

Tabla 14. Velocidad media mensual y datos disponibles.

5.2- PERIODO DE REFERENCIA

Normalmente el estudio de recurso eólico de cualquier emplazamiento lleva consigo el uso de años completos de datos para evitar los efectos estacionales, y por lo tanto, se debe determinar un periodo de referencia.

Al menos, se debe elegir una torre de referencia para simular el campo de viento, que debería cumplir lo más posible los siguientes requisitos:

- Alta disponibilidad de datos y una calidad de la campaña de medidas (configuración de la torre, trazabilidad de datos, altura máxima de las medidas de la velocidad del viento...)
- Debería encontrarse en una localización representativa de las posiciones de los aerogeneradores.

La siguiente tabla muestra el periodo de referencia seleccionado, el cual se ha elegido teniendo en cuenta las indicaciones previas.

Torre de referencia	Periodo de referencia			Disponibilidad de la velocidad del viento (%)	Disponibilidad de la dirección del viento (%)
	Comienzo (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa)	Duración (años)		
LOS OLMOS	20/11/2013	19/11/2018	5.0	98.5	96.6

Tabla 15. Periodo de referencia.

La representatividad del periodo de referencia respecto al largo plazo se discutirá más adelante en el informe.

5.3- RESULTADOS DE LAS MEDIDAS

El Anexo C muestra las estadísticas completas de la torre meteorológica. Los resultados principales se muestran a continuación.

5.3.1.-LOS OLMOS

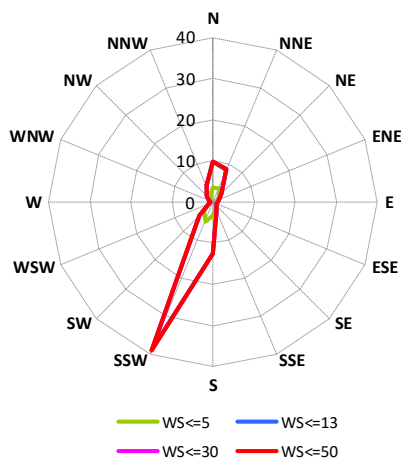
Las siguientes tablas y figuras muestran los resultados principales. Las figuras se refieren al nivel superior de medidas.

LOS OLMOS – PERIODO DE REFERENCIA

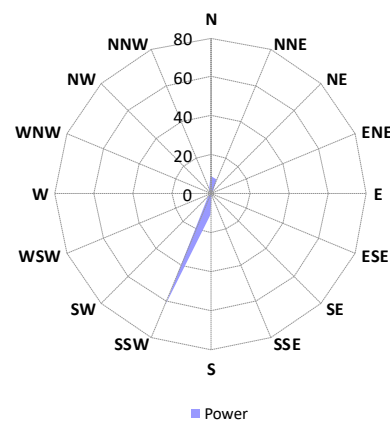
Periodo de datos

20/11/2013-19/11/2018

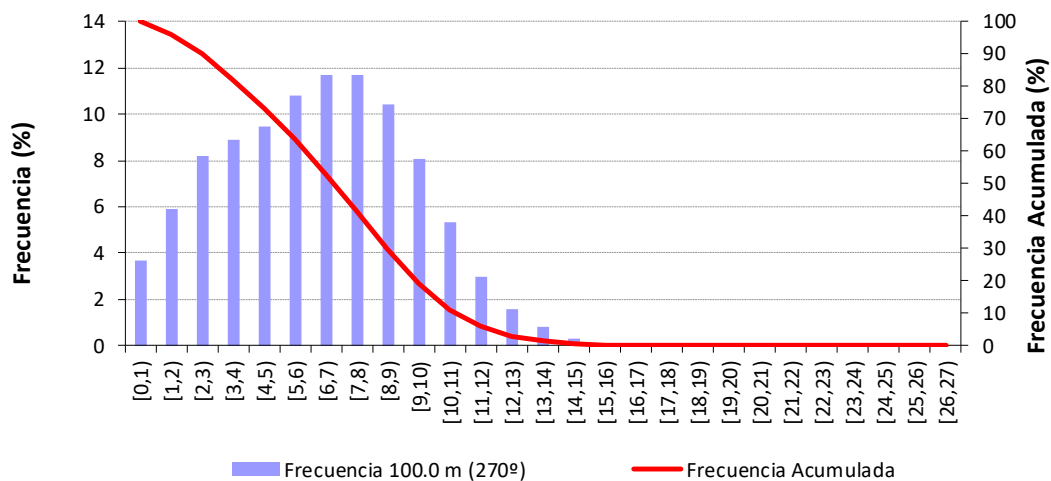
	100 m (270°)	80 m (270°)	65 m (270°)	50 m (270°)
Velocidad media (m/s)	6.21	5.61	5.16	4.70
Ráfaga máxima (m/s)	30.39, N	28.38, SSW	28.07, NNE	26.63, NNE
Potencia Media(W/m ²) ($\rho=1.225 \text{ kg/m}^3$)	256	190	148	113
IT media($V \geq 6 \text{ m/s}$)	0.11	0.13	0.15	0.17
Weibull A(m/s), k	A=7.25, k=2.36	A=7.18, k=2.35	A=6.58, k=2.38	A=6.1, k=2.44
Perfil Vertical Medio [α]				0.38



Frecuencia (%)

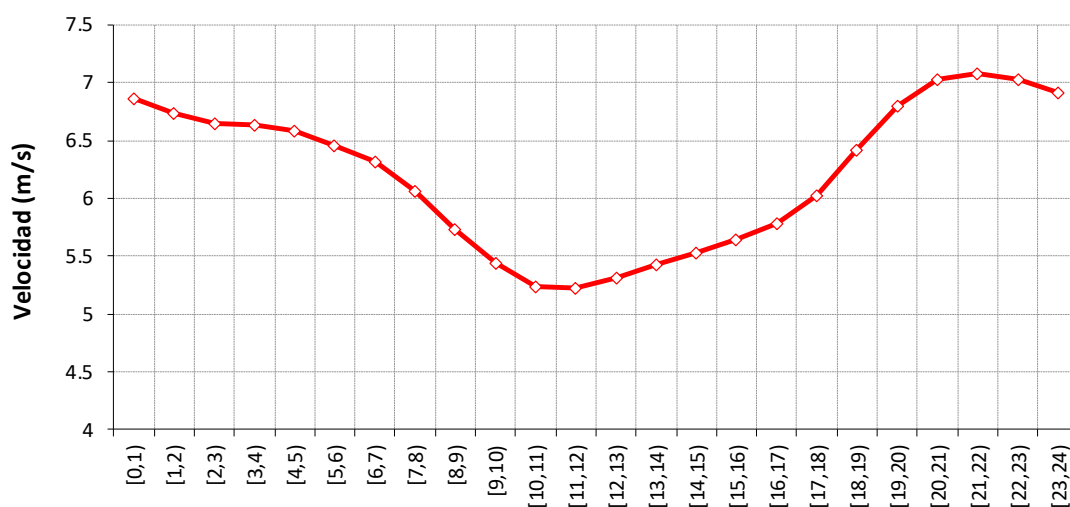


Energía (%)

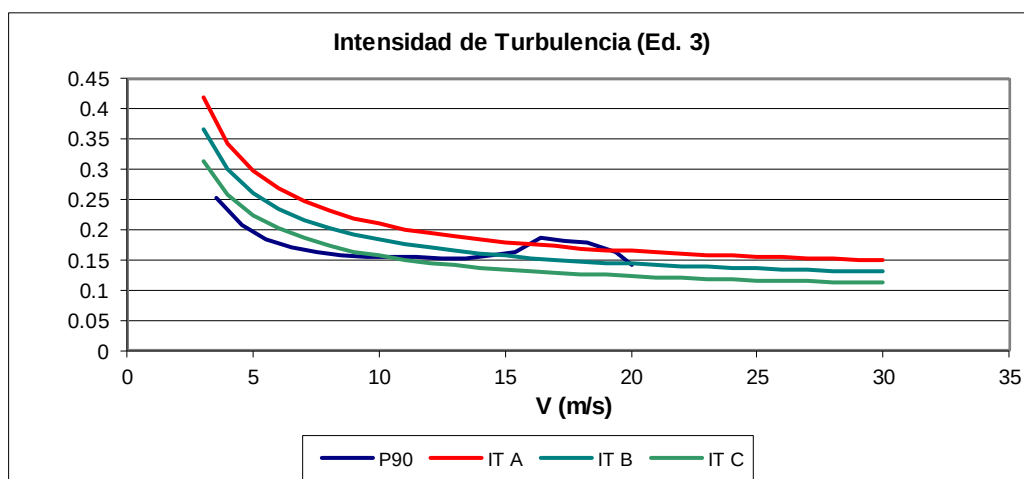


Distribución de la velocidad del viento

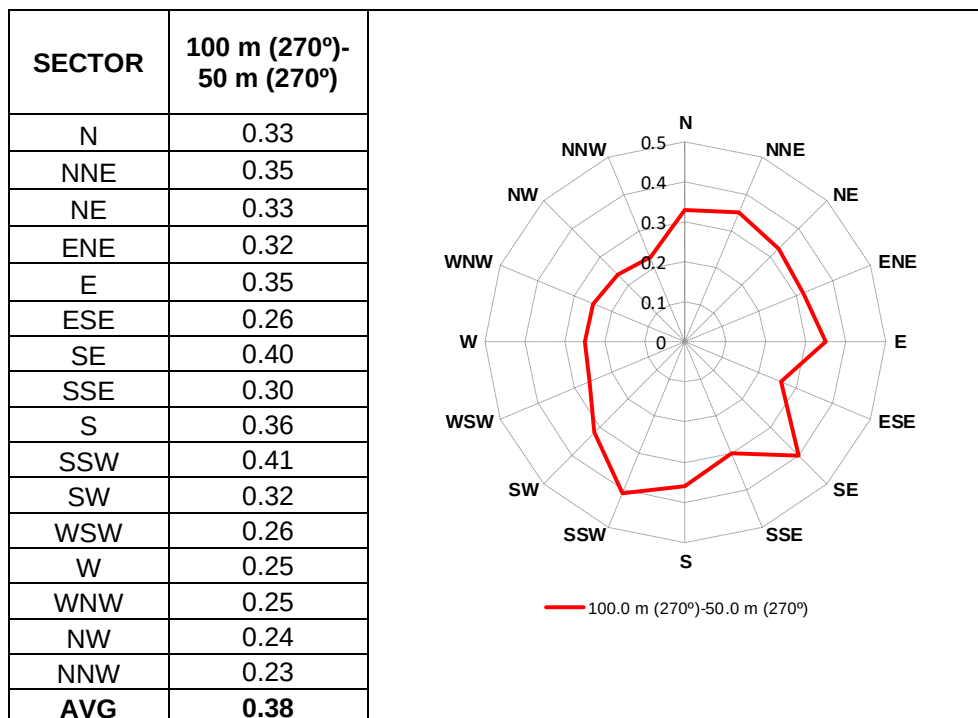
LOS OLMOS – PERIODO DE REFERENCIA



Día promedio



Turbulencia característica



	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 27 de 86

5.4- EVALUACIÓN DEL PERFIL VERTICAL

El perfil vertical del viento se ha calculado asumiendo que la velocidad del viento cambia con la altura siguiendo una ley potencial. La ecuación usada se muestra a continuación:

$$V_2/V_1 = (h_2/h_1)^\alpha$$

Donde:

- V_2 = velocidad del viento en el nivel 2
- V_1 = velocidad del viento en el nivel 1
- h_2 = altura del nivel 2
- h_1 = altura del nivel 1
- α = exponente de la ley potencial

Para determinar un perfil vertical aceptado en una torre meteorológica, se consideran los siguientes aspectos:

- Montaje de torre y calidad de las mediciones
- Diferencia de altura entre los distintos niveles
- Coherencia de las medidas.

Estos aspectos se han tenido en cuenta para la evaluación de las incertidumbres.

La siguiente tabla muestra el perfil vertical medio aceptado.

Torre	Perfil usado para la extrapolación en altura	Cumplimiento con los requisitos para la determinación del perfil vertical según MEASNET
LOS OLMOS	Perfil hora-sector entre los niveles de 100m y 50m para velocidades $V > 4$ m/s	Sí

Tabla 16. Perfil vertical aceptado.

6. ESTIMACIÓN A LARGO PLAZO

Para evaluar el recurso eólico a largo plazo en el emplazamiento es necesario tener una torre de referencia apropiada, con varios años de medidas y localizada en un emplazamiento de características similares al estudiado. Como alternativa, es posible utilizar los datos de reanálisis disponibles de modelos globales de predicción o de series de datos virtuales (MERRA, NCEP, VORTEX,...). A continuación, se describe el análisis a largo plazo realizado.

6.1- DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO

Los datos de referencia para el largo plazo usados y el coeficiente de correlación R^2 con los datos del emplazamiento se muestran en la tabla siguiente.

Datos de referencia	Años de medidas	Resolución temporal	Torre del emplazamiento	Periodo común (años)	Correlación lineal	
					Número de datos mensuales	R^2
ERA 5 -37.75N -72.5E	20	1 hora	LOS OLMOS	5.0	56	0.900

Tabla 17. Datos de referencia para el largo plazo.

Más información sobre los datos de referencia para el largo plazo puede verse en el Anexo D.

6.2- EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE REFERENCIA PARA EL LARGO PLAZO

Para establecer el recurso eólico a largo plazo, es importante evaluar la calidad y la fiabilidad de los datos de referencia. Las características más importantes de los datos estudiados se muestran en el Anexo D (incluyendo el test de consistencia). La evaluación realizada por Barlovento de los diferentes aspectos se muestra en la tabla siguiente.

Origen e integridad de los datos de velocidad y dirección del viento.	La integridad de los datos se considera asegurada.
Resolución y disponibilidad de datos	La resolución temporal se considera suficiente. Se consideran suficientes los años de datos disponibles. La disponibilidad es cercana al 100%.
Variabilidad Interanual	Se han observado valores razonables
Test de consistencia	El test de consistencia muestra cambios de hasta el 10%.

Tabla 18. Evaluación de los datos de referencia a largo plazo.

Según la tabla anterior, Barlovento considera que los datos de referencia son apropiados para estimar el recurso a largo plazo en el emplazamiento.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 29 de 86

6.3- EVALUACIÓN A LARGO PLAZO PARA LAS TORRES

Los detalles de la correlación entre los datos de referencia para el largo plazo y las medidas en el emplazamiento pueden verse en el Anexo D (se puede ver un resumen en la Tabla 17).

Periodo de correlación	El periodo común disponible para establecer la correlación es de cinco años.
Distribución direccional	La rosa de vientos es representativa del emplazamiento.
Distribución de velocidad de viento	La distribución de vientos es representativa del emplazamiento.
Estacionalidad	Se ha hecho un análisis de la estacionalidad y se considera que las correlaciones no se encuentran influidas significativamente por la estacionalidad.

Tabla 19. Correlación con las torres meteorológicas.

Las consideraciones de esta sección han sido tenidas en cuenta para la evaluación de las incertidumbres.

6.3.1.-Velocidad de viento a largo plazo

La velocidad del viento a largo plazo se ha calculado utilizando la correlación entre los datos de referencia a largo plazo y las medidas del emplazamiento (Anexo D). El resultado se muestra en la tabla siguiente.

Datos de referencia	Correlación	Velocidad del viento a largo plazo en referencia (m/s)	Torre del sitio	Altura (m)	Media esperada de la velocidad del viento (m/s)
ERA 5 -37.75N_-72.5E	20 años	5.76	LOS OLMOS	100	6.31

Tabla 20. Cálculo de la velocidad de viento a largo plazo.

6.4- EVALUACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DEL PERIODO DE REFERENCIA

6.4.1.-Velocidad media del viento

En la tabla siguiente se muestra la velocidad en el periodo de referencia y la prevista a largo plazo en el emplazamiento.

Torre	Altura (m)	Velocidad media a largo plazo (m/s)	Velocidad media en el periodo de referencia (m/s)	Diferencia
LOS OLMOS	100	6.31	6.21	--1.6%

Tabla 21. Comparación de velocidad de viento a largo plazo y en el periodo de referencia.

6.4.2.-Distribución direccional

La siguiente figura muestra las rosas de viento para el largo plazo y para el periodo de referencia (5.2-) para la serie de referencia.

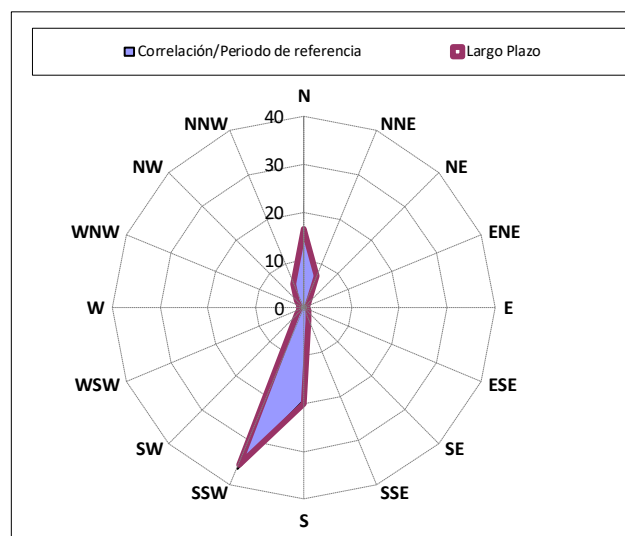


Figura 4. Rosa de viento del periodo de referencia y largo plazo.

Como se puede observar, la rosa de viento para el periodo de referencia y para el largo plazo son idénticas.

6.4.3.-Distribución de la velocidad de viento

La siguiente figura muestra la distribución de la velocidad de viento para el periodo de referencia y para el largo plazo para la serie de referencia.

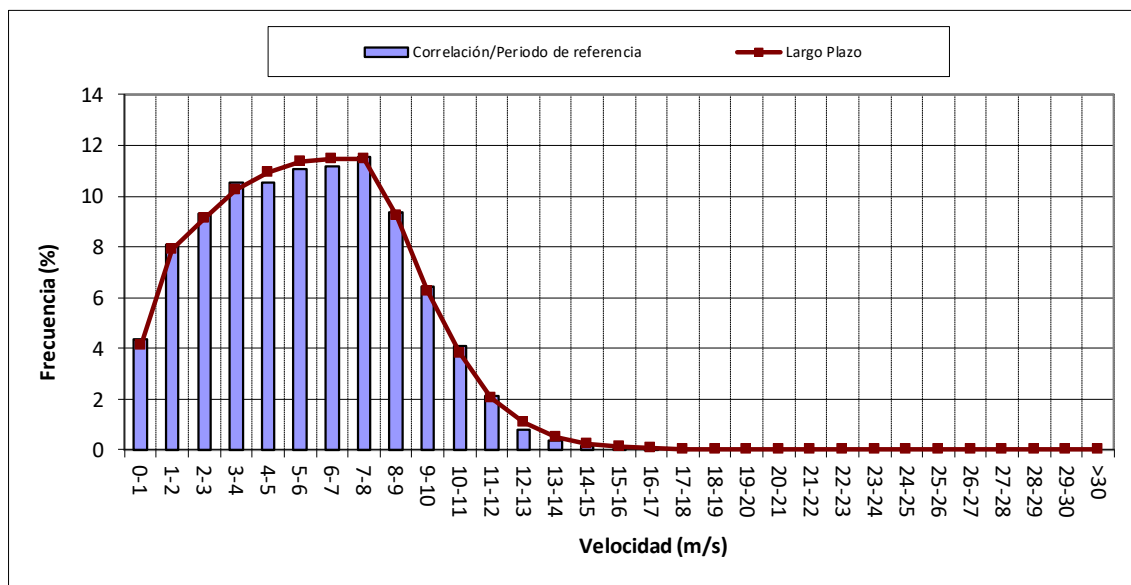


Figura 5. Distribución de la velocidad del viento a largo plazo y en el periodo de referencia.

Se considera que la distribución de la velocidad de viento del periodo de referencia es similar a la esperada a largo plazo.

6.4.4.-Ajuste del periodo de referencia a las expectativas a largo plazo

La velocidad media estimada a largo plazo en el emplazamiento de la torre LOS OLMOS difiere de la velocidad del periodo de referencia. Para compensar la desviación con el valor estimado a largo se aplica un factor de corrección a las medidas del periodo de referencia de la estación.

7. DENSIDAD DEL AIRE Y TEMPERATURA

La tabla siguiente muestra los datos usados como referencia para la evaluación de la densidad del aire y de la temperatura.

Variables	Origen de los datos	Altura del sensor (m)	Distancia al emplazamiento (km)	Periodo considerado (años)
Temperatura	LOS OLMOS	100	-	6.1
Presión		7		
Humedad		100		

Tabla 22. Fuente de datos de la densidad del aire y de la temperatura.

Se considera que los datos son adecuados para llevar a cabo el cálculo de la densidad del aire con un margen de error aceptable.

7.1- DENSIDAD DEL AIRE

La extrapolación de la densidad del aire desde los datos de referencia de la tabla anterior hasta la altura media de 278 m (representativa del emplazamiento para una altura de buje de 145 metros) se ha hecho usando un modelo hidrostático de atmósfera.

La siguiente tabla muestra el cálculo.

Mes	Datos de referencia (ver Tabla 22)		Media del Parque Eólico a 278 m			
	Presión (mb)	Temperatura (°C)	Presión (mb)	Temperatura (°C)	Humedad (%)	Densidad (kg/m³)
Enero	997.7	19.2	982.7	19.0	66	1.17
Febrero	997.5	18.9	982.4	18.7	68	1.17
Marzo	998.7	16.9	983.5	16.7	72	1.18
Abril	1000.3	13.5	984.9	13.2	85	1.19
Mayo	1001.0	11.5	985.5	11.2	94	1.20
Junio	1002.5	8.6	986.8	8.3	96	1.22
Julio	1002.5	8.6	986.8	8.3	95	1.22
Agosto	1002.4	9.4	986.7	9.1	91	1.21
Septiembre	1002.1	10.9	986.5	10.6	84	1.21
Octubre	1001.1	12.4	985.7	12.2	82	1.20
Noviembre	1000.2	14.6	984.9	14.3	77	1.19
Diciembre	998.4	17.2	983.2	16.9	71	1.17
ANUAL	1000.4	13.4	985.0	13.2	82	1.19

Tabla 23. Temperatura, presión, humedad y densidad del aire.

7.1.1.-Densidad del aire a largo plazo

Se considera que el periodo de datos usados (ver Tabla 22) garantiza que los valores obtenidos serán representativos a largo plazo.

7.2- EVALUACIÓN DE TEMPERATURAS EXTREMAS

La siguiente figura muestra la distribución anual de temperaturas medidas en la torre LOS OLMOS.

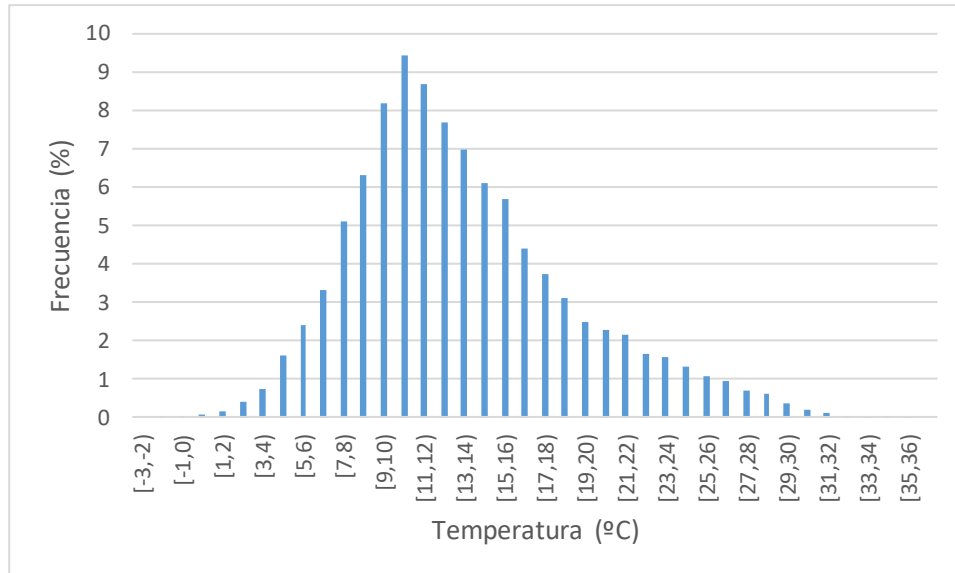


Figura 6. Distribución anual de temperaturas.

Se espera que la temperatura esté siempre dentro del rango de operación de los aerogeneradores.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 34 de 86

8. AEROGENERADOR

La tabla siguiente muestra las principales características del aerogenerador considerado.

Fabricante / Modelo	Nordex N149-4.8MW
Vin-Vout (m/s)	3-26
Potencia Nominal (MW)	4.8 MW
Altura Buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Clase IEC	S
Origen de la curva de potencia y de Ct	Fabricante (Ref 8)

Tabla 24. Aerogenerador considerado.

La densidad media del emplazamiento se ha establecido en la sección 7. El método empleado para ajustar la curva de potencia disponible (ver Ref 8) a la densidad del aire del emplazamiento se muestra en la siguiente tabla.

Fabricante / Modelo	Paso variable	Densidad de Curva de potencia y Ct disponible (kg/m³)	Densidad del sitio (kg/m³)	Método de ajuste para cada posición de aerogenerador
Nordex N149-4.8MW	Sí	1.20	1.19	Ajuste a densidad según IEC 61400-12-1 para máquina de paso variable.

Tabla 25. Ajuste de curva de potencia.

Las curvas de potencia y de Ct utilizadas en los cálculos se muestran a continuación.

Velocidad (m/s)	Potencia (kW)	Ct
3.0	46	0.827
3.5	136	0.826
4.0	257	0.817
4.5	407	0.808
5.0	587	0.800
5.5	799	0.794
6.0	1051	0.791
6.5	1343	0.789
7.0	1686	0.788
7.5	2078	0.787
8.0	2521	0.778
8.5	3007	0.753
9.0	3509	0.713
9.5	3955	0.666
10.0	4297	0.616
10.5	4542	0.565
11.0	4696	0.514
11.5	4774	0.465
12.0	4799	0.417
12.5	4800	0.371
13.0	4800	0.328
13.5	4800	0.289
14.0	4800	0.255
14.5	4800	0.226
15.0	4800	0.203
15.5	4800	0.183
16.0	4800	0.166
16.5	4800	0.151
17.0	4800	0.139
17.5	4800	0.129
18.0	4800	0.120
18.5	4800	0.112
19.0	4800	0.106
19.5	4761	0.101
20.0	4655	0.096
20.5	4482	0.089
21.0	4307	0.081
21.5	4131	0.072
22.0	3951	0.065
22.5	3776	0.058
23.0	3600	0.052
23.5	3420	0.047
24.0	3245	0.042
24.5	3065	0.038
25.0	2885	0.035
25.5	2705	0.031
26.0	2529	0.028

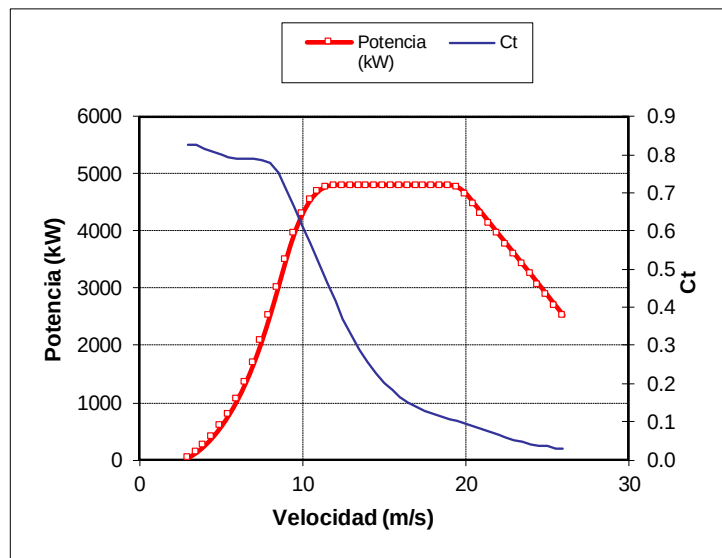


Tabla 26. Curva de potencia y de Ct usada para el aerogenerador N195-4.8MW a 1.19 kg/m³ (Ref 8).

9. MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO

Se han usado técnicas de modelización para extrapolar las características del viento medido en la torre meteorológica a los emplazamientos de los aerogeneradores.

9.1- MODELO USADOS

Los modelos utilizados han sido los siguientes:

Tipo de cálculo	Modelo empleado
Velocidad y dirección del viento	WASP
Producción bruta de energía	WASP
Pérdidas por estelas	WASP (PARK) / Windfarmer (Eddy Viscosity => efecto de parque grande)

Tabla 27. Modelos de campo de viento utilizados.

Detalles y referencias de los modelos empleados se encuentran recogidos en el Anexo B. Se mantuvieron los parámetros por defecto de los modelos empleados.

9.2- DATOS DE ENTRADA

Los datos de entrada utilizados se describen en esta sección.

9.2.1.-Orografía, rugosidad y obstáculos.

La orografía, rugosidad y obstáculos usados se pueden ver en la sección 3.

9.2.2.-Datos de viento

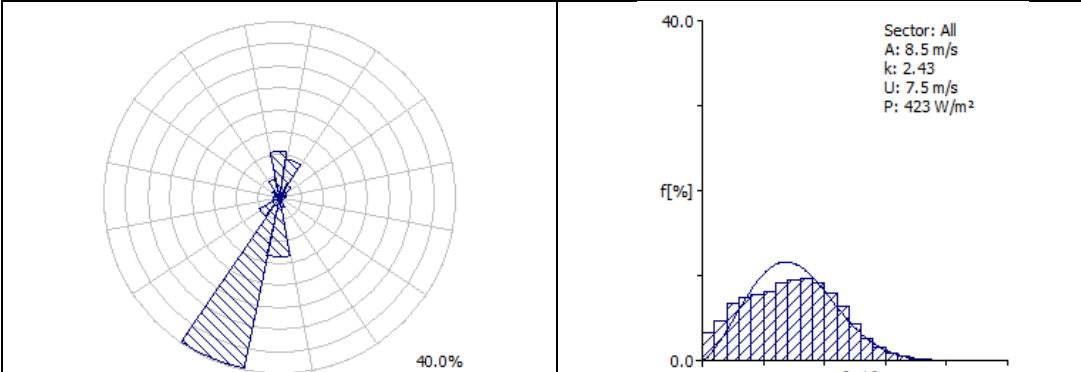
Se han usado como datos de entrada los datos de viento registrados en la estación LOS OLMOS durante el periodo de referencia (ver sección 5), extrapolados hasta la altura de buje. Se han tenido en cuenta las consideraciones de la evaluación a largo plazo (ver sección 6).

La siguiente tabla muestra la serie considerada.

TORRE (m)	Altura de la serie de datos (m)
LOS OLMOS	145

Tabla 28. Serie de datos utilizada.

A continuación, se muestran los datos introducidos en el modelo de viento.

	Datos medidos	Modelo	Desviación*
Media de la velocidad de viento (m/s)	7.29	7.54	3.46%
Media de la potencia eólica (W/m ²)	422.14	422.95	0.19%
			

* Desviación debida al ajuste a la distribución de Weibull

Tabla 29. Entrada al modelo LOS OLMOS a 145 metros.

9.2.3.-Densidad de aire, potencia y curva Ct.

La densidad de aire se puede ver en el apartado 7, la curva de potencia y de Ct en el apartado 8.

9.3- VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MODELO

9.3.1.-Validación de los resultados de velocidad de viento

El uso de técnicas de modelización lleva asociados errores y desviaciones causados por las aproximaciones e inexactitudes de los programas para el cálculo del campo de viento. Hay mediciones en el emplazamiento, por lo que es posible calibrar la magnitud de los errores.

La velocidad de viento calculada por el modelo se ha comparado con los valores medidos en el emplazamiento. En la siguiente tabla se recoge dicha comparación.

Torre	Altura (m)	Medidas ⁽¹⁾ (m/s)	Modelo (m/s) *	Desviación (%)
LOS OLMOS	145	7.28 ⁽¹⁾	7.42	+1.9%

*Los propios datos medidos son introducidos en el modelo en el punto de torre.

⁽¹⁾ Extrapolada utilizando la evaluación realizada del perfil vertical (ver sección 5.4).

Tabla 30. Comparación de la velocidad de viento medida y los resultados del modelo.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 38 de 86

9.4- ANALISIS DE LA MODELIZACIÓN DEL CAMPO DE VIENTO

9.4.1.-Velocidad de viento

Los propios datos medidos son introducidos en el modelo en el punto de torre. No se aplican factores de corrección a los resultados del modelo.

9.4.2.-Ajuste a distribución Weibull

La comparación gráfica entre el ajuste Weibull y la distribución medida de la velocidad de viento muestra que hay diferencia con el ajuste del modelo.

9.5- EVALUACIÓN DE LA ZONA

Los resultados de la velocidad de viento para la zona de interés se han obtenido utilizando el modelo. Las características de este cálculo se muestran a continuación.

Altura de los resultados (m)	Dimensiones X-Y(km)	Resolución de la malla (m)
145	6x9	50

Tabla 31. Características de la zona evaluada.

En la figura siguiente se muestran los resultados obtenidos.

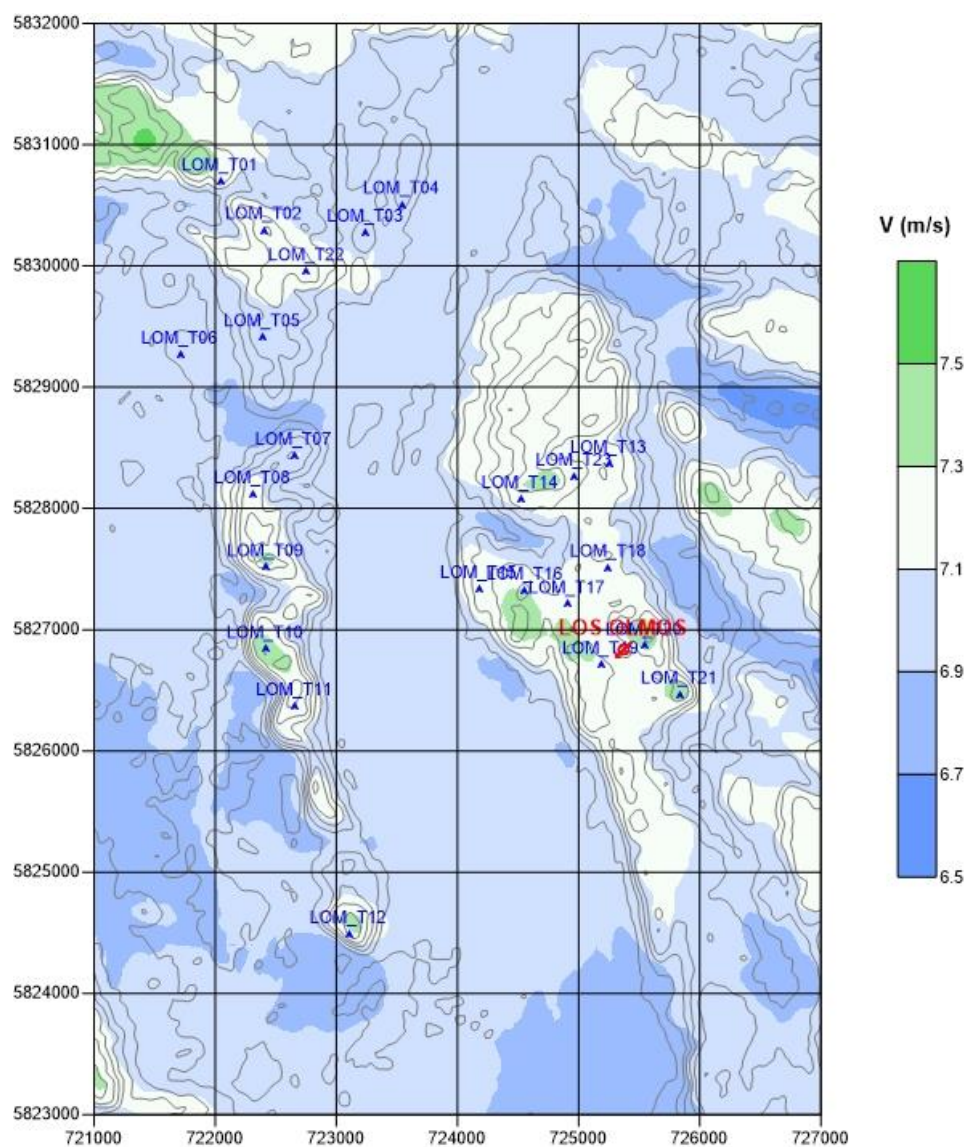


Figura 7. Mapa de velocidad de la zona a 145 m.

10. EVALUACIÓN DE INCERTIDUMBRES

Los resultados anteriores corresponden a las condiciones medias previstas a largo plazo y son los resultados más probables. Sin embargo, hay incertidumbres asociadas a cada fase del proceso realizado, que se analizan en esta sección.

10.1- VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO

En la siguiente tabla se puede observar la evaluación de incertidumbres para el cálculo de la velocidad del viento.

Fuente de incertidumbre	Referencia para detalles		Incertidumbre en la velocidad de viento	
			N1149-4.8MW a 145 m	
			Largo Plazo	1 año
Medidas de viento	Calibración	Sección 4	3.0%	3.0%
	Montaje			
	Operacionales			
	SAD			
Filtrado y corrección de datos	Sección 4		0.5%	0.5%
Evaluación a largo plazo	Sección 6		2.0%	2.0%
Perfil vertical	Sección 5.4		3.5%	3.5%
Modelado del campo de viento	Sección 3.3- y sección 9.3-		3.5%	3.5%
Variabilidad interanual de la velocidad del viento	Sección 6		-	3.6%
VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO			6.1%	7.1%

Tabla 32. Incertidumbres en la velocidad media de viento.

10.2- PARÁMETROS ADICIONALES

La siguiente tabla muestra una evaluación de la incertidumbre en el cálculo de otros parámetros.

Fuente de incertidumbre	Detalles	Incertidumbre
Densidad de aire	Ver Sección 7	1.0 %

Tabla 33. Incertidumbre de parámetros adicionales.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 41 de 86

11. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Para cada aerogenerador, se ha obtenido la producción bruta mediante el modelado de campo de viento (ver sección 9 para información más detallada).

Después, pérdidas técnicas y operacionales deben aplicarse para adecuar la producción bruta a un parque eólico operacional conectado a la red eléctrica.

11.1- MODELADO

La información sobre los modelos de campo de viento utilizados y detalles del proceso pueden verse en la sección 9.

11.1.1.-Validación de la producción de energía

Para estimar la desviación del modelo en producción de energía, se calcula directamente la producción bruta de un aerogenerador utilizando los datos registrados y luego se compara con los resultados del modelo. La comparación se puede ver en la tabla siguiente:

TORRE	Modelo de aerogenerador	Altura de buje (m)	Resultados de las medidas (MWh/año) *	Resultado del modelo (MWh/año)	Desviación
LOS OLMOS	N149-4.8MW	145	19585	20009	+2.2%

* Extrapolados desde la altura de medida usando la evaluación del perfil vertical (ver sección 5.4).

Tabla 34. Comparación de la producción de energía entre las medidas y el modelo.

Se observa una pequeña desviación en la torre, dentro de unos márgenes aceptables, considerando las incertidumbres del modelo y de las propias medidas.

Se aplicará un factor de ajuste a los resultados del modelo para compensar la desviación observada en la torre.

11.1.2.-Resultado de la modelización

En la tabla siguiente se muestran los resultados del modelo de campo de viento.

Aero	Altura de Buje (m)	Velocidad del viento * (m/s)	Producción bruta* (MWh/año)	Pérdidas por estelas del parque eólico (%)	Producción bruta incluyendo estelas (MWh/años)
LOM_T01	145	7.20	18940	7.5	17514
LOM_T02	145	7.27	19280	9.5	17443
LOM_T03	145	7.08	18561	8.4	17010
LOM_T04	145	7.04	18379	8.0	16918
LOM_T05	145	7.05	18356	11.2	16306
LOM_T06	145	7.01	18264	7.1	16962
LOM_T07	145	7.12	18759	14.7	16005
LOM_T08	145	7.18	18972	12.9	16521
LOM_T09	145	7.31	19490	12.7	17009
LOM_T10	145	7.39	19872	10.0	17895
LOM_T11	145	7.26	19331	10.1	17386
LOM_T12	145	7.25	19497	2.5	19016
LOM_T13	145	7.20	19211	12.0	16903
LOM_T14	145	7.23	19325	13.2	16784
LOM_T15	145	7.25	19445	4.5	18570
LOM_T16	145	7.32	19748	5.7	18619
LOM_T17	145	7.24	19391	5.4	18352
LOM_T18	145	7.16	19044	11.3	16892
LOM_T19	145	7.29	19572	5.2	18550
LOM_T20	145	7.34	19760	3.2	19122
LOM_T21	145	7.37	19906	1.8	19542
LOM_T22	145	7.23	19191	12.7	16754
LOM_T23	145	7.27	19451	11.3	17247
TOTAL	145	7.22	441746	8.7	403318

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado

Tabla 35. Resultados de la producción energética bruta de los aerogeneradores, N149-4.8MW a 145 m.

11.2- PÉRDIDAS TÉCNICAS Y OPERACIONALES

Los factores y las pérdidas que deben aplicarse a la producción bruta de energía mostrada en la sección anterior se muestran a continuación.

11.2.1.-Ajuste de la producción de energía a largo plazo

Se ha trabajado con series ajustadas a lo esperado a largo plazo, por lo que se considera que la producción obtenida es representativa de lo esperado a largo plazo.

11.2.2.-Pérdidas por estelas

Las pérdidas por estelas se han calculado mediante modelización (ver sección 9 para detalles). La media obtenida se puede ver en la siguiente tabla, las pérdidas de cada aerogenerador en la Tabla 35.

Fuente de pérdidas por estelas	Pérdidas por estelas (%)	Comentario
	N149-4.8MW 145 m	
P.E. Los Olmos	6.7	Calculado con modelo PARK/Windfarmer (Eddy Viscosity => efecto de parque grande).
Parques Eólicos vecinos	2.0%	Se han considerado los aerogeneradores del proyecto vecino San Gabriel.
TOTAL	8.7%	Si en un futuro se instalaran parques eólicos cercanos, este valor se debería recalcular.

Table 36. Pérdidas por estelas.

11.2.3.-Pérdidas técnicas y operacionales

Las pérdidas técnicas y operacionales se pueden ver en la siguiente tabla:

Concepto	Factor	Comentario
Disponibilidad de aerogenerador	0.980	Valor proporcionado por el fabricante de aerogeneradores al Cliente
Disponibilidad de parque	0.996	Valor de indisponibilidad límite que el Cliente trasladará al contrato de de mantenimiento.
Incumplimiento de la curva de potencia (curva de potencia site-specific)	0.995	Valor dado por el fabricante de aerogeneradores.
Suciedad y degradación de las palas	0.995	Objetivo a conseguir.
Temperaturas altas	1.000	Estimación Barlovento.
Temperaturas bajas y heladas	1.000	Estimación Barlovento
Histéresis por vientos altos	1.000	Calculado por Barlovento
Estrategia de paradas por sectores (WSM)	1.000	Valor dado por el fabricante de aerogeneradores para el layout estudiado.
Estrategia de paradas por ruido	-	No evaluado. Fuera del alcance del estudio de producción.
Pérdidas eléctricas	0.980	Valor proporcionado por el Cliente en su estudio (chequeado por Barlovento) de pérdidas eléctricas.
Regulación del sistema eléctrico. Pérdidas de indisponibilidad de red externa	0.9985	Valor proporcionado por el Cliente a Barlovento (Ref. 11)
Otras limitaciones de producción	-	No evaluadas. Fuera del alcance del estudio de producción.
TOTAL	0.946	Obtenido multiplicando los factores anteriores

Tabla 37. Factor de Pérdidas de técnicas y operacionales.

11.3- PRODUCCIÓN BRUTA DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO

La siguiente tabla muestra un resumen de los resultados de producción de energía.

P.E. Los Olmos	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	23
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	110.4
Área Barrida del parque (m ²)	401042
Producción bruta (MWh/año)*	441746
Pérdida por estelas (%)	8.7
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	403318
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.4
Producción neta (MWh/año)	381376
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m ² ·año))	951
Horas equivalentes netas	3454
Factor de capacidad (%)	39.4

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 38. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

11.4- INCERTIDUMBRES EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

La siguiente tabla muestra las incertidumbres asociadas a la producción energética.

Fuente de Incertidumbre	Comentario	N149-5.8MW	
		Largo Plazo	1 año
Recurso eólico disponible ²	Ver Sección 10.1-	10.4%	12.0%
Densidad del aire	Ver Sección 7	1.0%	1.0%
Curva de potencia	La curva de potencia usada es para condiciones controladas e ideales que no se dan en la realidad (turbulencia, perfil vertical, inclinación de flujo)	6.0%	6.0%
Pérdidas por estelas	El modelo de estelas usado está sujeto a incertidumbres, que son mayores cuanto mayor es el valor de las estelas.	3.0%	3.0%
Pérdidas técnicas y operacionales	Ver Sección 11.2.3.-	1.0%	1.0%
TOTAL		12.4%	13.8%

Tabla 39. Incertidumbres en la producción de energía a largo plazo.

² La incertidumbre asociada a la disponibilidad de recurso eólico se ha evaluado partiendo de la incertidumbre en la velocidad del viento, la cual se ha transformado en incertidumbre en producción energética mediante el uso de la sensibilidad de la producción energética –S- a los cambios en la velocidad del viento (en este caso, se ha estimado en S=1.69 para N149-4.8MW a 145 m).

11.5- PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PARA DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA

Utilizando la incertidumbre de la sección anterior, se ha calculado la producción de energía bruta para distintos niveles de confianza. Las tablas siguientes muestran los resultados.

P.E. Los Olmos			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	381376	3454	39.4
75%	349369	3165	36.1
90%	320563	2904	33.1
99%	270984	2455	28.0

Tabla 40. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	381376	345805	313790	258691
10 años	381376	349070	319993	269950
Largo Plazo	381376	349369	320563	270984

Tabla 41. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

12. CONCLUSIONES

El Cliente ha encargado a Barlovento Recursos Naturales la evaluación del emplazamiento y la producción de energía del parque eólico cuyas características principales se puede ver en la siguiente tabla.

Nombre	Los Olmos
Localización (País / Región)	Mulchén (VIII Región, Chile)
Altitud aproximada del emplazamiento (msnm)	133
Potencia total instalada (MW)	110.4
Número de Aerogeneradores	23
Modelo de aerogenerador y potencia nominal	Nordex N149-4.8MW
Diámetro de rotor (m)	149
Altura de buje (m)	145
Clase IEC	S

Tabla 42. Características principales del parque eólico.

Barlovento ha llevado a cabo la evaluación de emplazamiento y de recurso según el alcance acordado con el Cliente.

12.1- RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

La tabla siguiente recoge un resumen de los resultados de la evaluación³:

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Campaña de medidas	✓	Se ha dispuesto de datos de viento de la torre LOS OLMOS (6.1 años de datos). La torre LOS OLMOS cumple con los requisitos de montaje IEC y de la guía MEASNET.
Datos topográficos	✓	Se ha utilizado el mapa orográfico descargado por Barlovento e imágenes de satélite.
Modelado de campos de viento	✓	El emplazamiento se encuentra en una zona de complejidad baja.
Evaluación a largo plazo	✓	Se han considerado 20 años de ERA 5 como referencia. La correlación con la estación de referencia tiene un R^2 elevado (0.90).
Evaluación de densidad de aire	✓	Se han empleado datos de temperatura, presión y humedad de la torre LOS OLMOS.

³ Símbolos para la evaluación:

✓ Se cumplen los requisitos establecidos en el procedimiento Measnet

! Atención, ver comentarios

X Desviación significativa, ver comentarios

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 48 de 86

Aspecto	Evaluación	Comentarios
Diseño del parque eólico	!	Las posiciones del proyecto han sido proporcionadas por el Cliente. La orientación de la hilera es adecuada teniendo en cuenta las direcciones predominantes y la separación entre los aerogeneradores es igual o superior a 2.5D, excepto entre los aerogeneradores LOM_T13 y LOM_T23 que es sólo de 2D. Las pérdidas por estelas del proyecto son elevadas (casi el 9%). Se han considerado parques vecinos para el cálculo de estelas.
Pérdidas técnicas y operacionales	✓	Se han aplicado pérdidas técnicas y operacionales comunes en los actuales parques eólicos.
Idoneidad del aerogenerador	✓	Barlovento no ha realizado un estudio de clase del emplazamiento. No obstante, el Cliente ha informado a Barlovento que el fabricante de aerogeneradores está finalizando el estudio de idoneidad del aerogenerador y posiciones definidas para dar el visto bueno al aerogenerador estudiado.

Tabla 43. Resumen de la evaluación.

Todos los aspectos mencionados en la tabla resumen anterior se han tenido en cuenta en la evaluación de incertidumbres.

Las tablas siguientes muestran un resumen de los resultados obtenidos.

P.E. Los Olmos	
Modelo de aerogenerador	N149-4.8MW
Número de aerogeneradores	23
Altura de buje (m)	145
Diámetro del rotor (m)	149
Potencia total instalada (MW)	110.4
Área Barrida del parque (m²)	401042
Producción bruta (MWh/año)*	441746
Pérdida por estelas (%)	8.7
Producción bruta después de estelas (MWh/año)	403318
Pérdidas técnicas y operacionales (%)	5.4
Producción neta (MWh/año)	381376
Densidad de producción neta incluyendo estelas (kWh/(m²·año))	951
Horas equivalentes netas	3454
Factor de capacidad (%)	39.4

*Factor de corrección de ajuste al modelo aplicado.

Tabla 44. Producción neta anual de energía a largo plazo para la configuración estudiada.

P.E. Los Olmos			
Percentil	Producción (GWh/año)	Horas equivalentes	Factor de capacidad (%)
50%	381376	3454	39.4
75%	349369	3165	36.1
90%	320563	2904	33.1
99%	270984	2455	28.0

Tabla 45. Producción neta anual de energía a largo plazo con diferentes niveles de confianza. N149-4.8MW.

La siguiente tabla muestra los resultados estimados para distintos periodos, teniendo en cuenta la variabilidad de cada periodo.

Periodo	P50	P75	P90	P99
1 año	381376	345805	313790	258691
10 años	381376	349070	319993	269950
Largo Plazo	381376	349369	320563	270984

Tabla 46. Producción neta anual de energía a largo plazo con distintos niveles de confianza y periodos anuales (en MWh/año). N149-4.8MW.

ANEXO A. REFERENCIAS Y FUENTES DE DATOS

La tabla siguiente muestra fuentes de datos y las referencias utilizadas.

No.	Nombre / Descripción	Origen / Autor	Archivos / Hardware	Fecha
Ref 1.	Informe de visita	-	-	-
Ref 2.	Informe de instalación, calibraciones y datos de viento	Cliente	01. Permits and Projects 02. Installation reports 03. Maintenance reports 04. Raw data 05. Filtered data 06. Windographer 07. Data monitoring	Abr-2020
Ref 3.	MEASNET guide to Evaluation of Site Specific Wind Conditions. Version 2	MEASNET	Interno BRN	Abr/2016
Ref 4.	IEC 61400-1 Ed.2	IEC	Interno BRN	1999
Ref 5.	IEC 61400-1 Ed.3 Amendment	IEC	Interno BRN	2010
Ref 6.	IEC 61400-12-1 Ed.3	IEC	Interno BRN	2005
Ref 7	European wind turbine standards II	EUREC	Interno BRN	1998
Ref 8	Curvas de potencia	Fabricante / Cliente	PC NL N149 Los Olmos&Mesamávida.pdf.pdf	Ab/2020
Ref 9	Coordenadas del parque eólico	Cliente	Resumen Datos de Partida Los Olmos&Mesamávida.pdf Los Olmos Mesamávida-parques_vecinos.msg	Ab/2020
Ref 10	Risø-R-1556 (EN), "K" classification of the anemometers	T.F. Pedersen, J.-Å. Dahlberg, Peter Busch	Interno BRN	May 2006
Ref 11	Pérdidas de indisponibilidad de red externas	Cliente	Informe-Técnico-Art-1-14-de-NTSyCS-vfinal.pdf	Junio/2020

Tabla 47. Referencias y fuentes de datos.

ANEXO B. MODELOS DE CAMPOS DE VIENTO

En la tabla siguiente se recogen información detallada sobre los modelos de campos de viento.

Modelo de campos de viento	Descripción y características principales	Referencias
WASP 11.05.0028	Modelo de campos de viento lineal que usa el modelo BZ de Troen (1990) para calcular las perturbaciones de velocidad de viento inducidas por la orografía y rugosidad.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://wasp.dk/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.
PARK (incluido en WASP)	Modelo de estelas basado en el déficit de velocidad de viento tras el rotor del aerogenerador, la expansión lineal de las estelas y el área superpuesta estela-rotor.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://wasp.dk/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.
Meteodyn WT 5.3.2 64 bits	Solver CFD, que usa el método RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes) para resolver las ecuaciones Navier-Stokes.	Más detalles en la versión correspondiente del software en http://meteodyn.com/ y más adelante en esta misma sección Los parámetros por defecto se mostrarán posteriormente en esta misma sección.

Tabla 48. Detalles del modelo de campos de viento y referencias.

B.1. **WASP Y PARK**

B.1.1. Descripción general del modelo.

WASP utiliza el modelo BZ de Troen (1990) para calcular las perturbaciones de velocidad de viento inducidas por la orografía, como puedan ser colinas aisladas o terrenos más complejos. El modelo BZ pertenece a una familia de modelos relacionada con la teoría de Jackson y Hunt sobre flujo sobre colinas (Jackson and Hunt, 1975; Taylor et al., 1983). El modelo fue desarrollado con el fin específico para la energía eólica y tiene las siguientes características.

- Utiliza una red polar, ampliada, de alta resolución, y acoplada con un análisis de la orografía para calcular el perfil de perturbación del flujo como punto esencial del modelo.
- Integra las condiciones de rugosidad de la superficie del terreno de forma espectral (descomposición de escala). La estructura de la “capa interna” se calcula utilizando una condición de equilibrio entre el estrés de superficie, la advección y el gradiente de presión.
- Utiliza una capa límite atmosférica de un 1 km de para forzar el flujo a escala grande (es decir, más de unos pocos kilómetros) sobre áreas de gran elevación.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 52 de 86

B.1.2. Implicaciones, supuestos y consecuencias.

En general, se pueden lograr predicciones precisas utilizando el modelo BZ WAsP de flujo (Bowen and Mortensen, 1996) siempre y cuando:

- El emplazamiento de torre y turbina estén sujetos al mismo régimen climático, es decir, que los efectos de meso-escala no son significativos.
- Las condiciones climáticas predominantes están próximas a una estabilidad neutra.
- El terreno circundante es suficientemente suave para evitar la separación del flujo.

El último requisito en particular tiene un impacto significativo en la precisión de las predicciones de WAsP en terrenos complejos.

B.1.3. Limitaciones del modelo

Su uso en los emplazamientos con terrenos muy complejos o cuando se prevé separación de flujo puede llevar a resultados no precisos.

B.1.4. Limitaciones en la entrada de datos

En relación con la topografía, se impone la limitación por el número de puntos que pueden ser tratados (ver la siguiente sección).

En relación con las condiciones eólicas, los datos de viento se ajustan a la distribución Weibull, lo que puede no ser correcto en algunas ubicaciones.

B.1.5. Limitaciones en cálculos

El modelo BZ de flujo puede gestionar mapas digitales con hasta unos 2,000,000 puntos. Más concretamente, el número de puntos más tres veces el número de líneas debe ser menor de 2,000,000. Si el mapa contiene más puntos, debe reducirse, por ejemplo, utilizando Map Editor.

El modelo de rugosidad puede tratar hasta 10 cambios de rugosidad en cada uno de los 36 sectores.

B.1.6. Otras limitaciones

No se considera la estabilidad atmosférica.

B.1.7. Bibliografía y referencias

- Influence of topographical input data on the accuracy of wind flow modeling in complex terrain, Niels G. Mortensen et al., 1997.
- Assessing the accuracy of wasp in non-simple terrain, Ole Rathmann et al., 1996.
- Exploring the limits of WAsP, Anthony J. Bowen et al., 1996
- Shear and stability in high met-mast, and how Wasp treats it, Gregor Giebel et al., 2002
- Improving WASP predictions in (too) complex terrain, Niels G. Mortensen, 2006
- WAsP prediction errors due to site orography, Bowen, A.J. and N.G. Mortensen, 2004.
- WAsP in the forest, Dellwik, E. L. Landberg and N.O. Jensen, 2005

B.1.8. Variables calculadas

Se pueden calcular las siguientes variables:

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 53 de 86

- Velocidad media de viento y distribución de la velocidad (incluyendo ajuste de Weibull)
- Perfil vertical
- Pérdidas por estelas (PARK).
- Producción energética.

B.1.9. PARK

Park es el modelo de pérdidas por estelas incluido en WA^SP.

El modelo de estelas se basa en un modelo matemático de la estela de un aerogenerador, desarrollado por N.O. Jensen (1984) y después llevado a parques eólicos reales por Katic et al. (1986). Este modelo usa la teoría del déficit del momento para predecir el campo de flujo de un modo muy simple: se asume que la estela se expande linealmente tras el rotor. Así, las únicas variables son el déficit de velocidad inicial al comienzo de la estela, evaluado usando el coeficiente C_t de la turbina a una determinada velocidad y la constante de decaimiento de la estela, que es el rango de expansión de la estela.

Las mayores limitaciones del modelo PARK son:

- La distancia entre turbinas vecinas dentro del parque debería ser mayor que, aproximadamente, cuatro diámetros de rotor para que el modelo de estelas proporcione resultados fiables.
- Para grupos de turbinas grandes (el modelo puede trabajar con hasta 100 turbinas), habría una mayor reducción de la producción de energía que la calculada, debido a la influencia de las turbinas en efecto general de la rugosidad del emplazamiento.
- El modelo no es válido para trabajar adecuadamente con efectos de aceleración y desaceleración, que podrían ser importantes en parque eólicos situados en terrenos montañosos y complejos. Las estelas siguen en este modelo a la superficie del terreno.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 54 de 86

B.1.10. Parámetros por defecto

	Descripción	Estándar
Modelado de viento	Resolución acimut en modelo BZ [°]	5
	Altura de inversión en el modelo BZ [m]	1000
	Suavidad de inversión en el modelo BZ	1
	Factor en altura de capa límite sobre tierra	1
	Factor en altura de capa límite sobre mar	1
	Radio de interpolación máximo en el modelo BZ	$2 \cdot 10^4$
	Compensación de flujo de calor sobre tierra	-40
	Compensación de flujo de calor sobre mar	-8
	Ley potencial para la pérdida de estabilidad inducida por la perturbación del perfil vertical	1.5
	Tamaño del área de decaimiento de la rugosidad	10^4
	Rms flujo de calor sobre tierra	100
	Rms flujo de calor sobre mar	30
	Factor en altura para la mínima variación de estabilidad inducida.	$2 \cdot 10^{-3}$
	Verdadera dirección de barlovento en el modelo BZ	falso
	Amplitud de la zona costera	10000
Evaluación de rugosidad del emplazamiento	Longitud estándar de la rugosidad para nuevas rosas	0.03
	Número máx. de cambios/sector en la rugosidad	10
	Máx errores en rms en log en el análisis(rugosidad)	0.3
	Sub-sectores en el mapa de análisis de rugosidad	9
Estructura de la rosa	Número estándar de sectores en la rosa	12
Estructura del atlas de viento	Número de alturas estándar para archivo *.lib	5
	Número de rugosidad estándar para archivo *.lib	5
	Altura estándar #1	10
	Altura estándar #2	25
	Altura estándar #3	50
	Altura estándar #4	100
	Altura estándar #5	200
	Longitud de rugosidad estándar #1	0.00
	Longitud de rugosidad estándar #2	0.03
	Longitud de rugosidad estándar #3	0.10
	Longitud de rugosidad estándar #4	0.40
	Longitud de rugosidad estándar #5	1.50
Cálculo de RIX	Radio de análisis para la evaluación del RIX del emplazamiento [m]	3500
	Pendiente umbral	0.3
Clima Ambiente	Densidad de aire	1.225
Modelado de estelas (PARK)	Resolución de velocidad [m/s]	1
	Número de sub-sectores	5
	Constante de decaimiento	0.075

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 55 de 86

B.2. METEODYN WT

B.2.1. Descripción general del modelo

Meteodyn es un código de Dinámica de Fluidos Computacional, también conocido como CFD, por sus siglas en inglés. Normalmente se utiliza para generar simulaciones de flujo con la ayuda de ordenadores. CFD implica la solución numérica de las leyes de la dinámica de fluidos, el conjunto de ecuaciones diferenciales parciales de Navier-Stokes se soluciona en un dominio geométrico dividido en volúmenes pequeños, comúnmente conocido como malla.

Los CFD ayudan a los analistas a simular y entender los flujos de fluidos sin la ayuda de instrumentos para medir el flujo en la ubicación deseada.

B.2.2. Simplificaciones, suposiciones y consecuencias.

El modelo está diseñado para resolver (numéricamente) las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos, es decir, las ecuaciones de conservación de masa y momento (ecuaciones Navier-Stokes), cuando el flujo es constante y el fluido incompresible.

El código CFD Meteodyn incorpora algunos modelos de turbulencia y condiciones de contorno que fueron diseñadas para cálculos en la capa límite atmosférica (ABL).

Se puede encontrar más información sobre Meteodyn junto con algunas referencias en:

- “Nota Técnica – meteodyn WT”:
- http://meteodyn.com/wp-content/uploads/2012/06/Technical_note_WT2.2.pdf

Se genera una malla cartesiana refinada alrededor de los “puntos resultado”. La expansión de las dimensiones de las celdas se puede controlar, así como su proporción, para evitar las inestabilidades convergentes.

La condición límite de entrada para una ubicación dada (X;Y) se divide verticalmente en tres zonas para representar la estructura de la capa límite atmosférica.

$0 < z < h_s$	Capa de superficie
$h_s < z < h_{bl}$	Capa de Eckman
$h_{bl} < z < Z_{sky}$	Atmósfera libre

B.2.3. Limitaciones del modelo

El modelo está diseñado para calcular los campos de viento en terrenos complejos, sin embargo, en terrenos demasiado complejos, pueden aparecer problemas de convergencia (las soluciones son numéricas).

B.2.4. Limitaciones en la entrada de datos

La mayor suposición de Meteodyn es que el flujo se considera que no es dependiente del número de Reynolds (es decir, que las características direccionales del viento no dependen de la velocidad del viento).

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 56 de 86

- Después de haber definido el proyecto (Pre-proceso), proporcionando los datos de entrada (ej. datos topográficos, ubicación y tamaño del emplazamiento...), se simulan las condiciones de viento para un número determinado de direcciones (cálculos direccionales).
- Cuando se obtengan los resultados direccionales, se usan las desviaciones y factores de aceleración resultantes para transferir los datos de viento estadísticos medidos a todos los puntos de resultado (Síntesis).
- Una vez que se tienen la descripción estadística del viento en un punto, se usan las características del aerogenerador para obtener la producción prevista y calcular los efectos de las estelas.
- En caso de que la distribución del parque eólico no sea óptima, la ubicación de las turbinas puede ajustarse gracias a la herramienta “post-mapping”.

No hay restricciones sobre el número de puntos de medición que se pueden introducir.

B.2.5. Limitaciones en cálculos

El tamaño (número de celdas) del dominio que se podrá computar es directamente dependiente de la RAM disponible en el ordenador.

El solver necesita aproximadamente 1Gb de RAM por cada millón de celdas a computar.

Hay que señalar que el área de mapping impondrá la resolución mínima de la superficie total. Por tanto, reducirá drásticamente el tamaño del dominio que podría modelarse y la resolución mínima que podría utilizarse.

B.2.6. Otras limitaciones

No se admiten datos de temperatura en el modelo. Sin embargo, la estabilidad atmosférica se tiene en cuenta en los cálculos siguiendo de la teoría de Monin-Obukhov.

El usuario puede seleccionar el tipo de estabilidad atmosférica (de muy inestable a muy estable, con valores de 0 a 9).

B.2.7. Bibliografía y referencias

Se pueden encontrar referencias a Meteodyn en:

- “Comparison of flow models”. Rémi Gandoin, DONG Energy. March 21, 2011.
- “Comparing WAsP and CFD wind resource estimates for the “regular” user”. Rui Pereira, Ricardo Guedes, C. Silva Santos. Megajoule. 2010.
- “Checking the Capabilities of Commercial Software For Numerical Site Calibration”. A. Barrios, R. Zubiaur, R. Cordón. Barlovento Recursos Naturales, EWEC 2007.
- “Simulating the Bolund hill flow by CFD approaches”. S. Sanquer, C. Bezault, T. Clarenc, J.C. Houbart. Meteodyn. 2010
- “A new wind atlas for the region Provence-Alpes-Côte d’Azur”. D. Delaunay, S. Louineau, E. Buisson, T. Clarenc. Meteodyn. EWEC 2009.
- “Coupling a CFD solver with a High Resolution Mesoscale Simulation”. F. Tremblay, J.M. Heurtebize. Genivar.
- “Integration of Atmospheric Stability in power assessment through CFD modelling”. O. Texier, T. Clarenc, C. Bezault, N. Girard, J. Degerder. Maia Eolis. Meteodyn. 2010
- “Advanced Numerical Site Calibration Using Commercial Software”. A. Barrios, R. Zubiaur, R. Cordón. Meteodyn. 2009.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 57 de 86

- “Sensitivity of the CFD based LIDAR Correction”. C. Bezault, M. Boquet. Meteodyn. Leosphere. 2011
- “Use of CFD Model for vertical wind extrapolation in complex terrain”. C. Bezault, G. Dupont, C. Weaver. Meteodyn. RWE Npower Renewables. 2010.
- “Validity check of numerical site calibration according to IEC-61400-12-1 and MEASNET PPMP v4”. A. Delwart, M. Hoelzer. Windtest. 2010.
- “Validation of meteodyn WT on a Hebei Province wind farm project (China)”. T. Clarenc, W. Jian, K. Fahssis. Meteodyn. Guohua Enerrgy Investment Company. 2008.
- “Meteodyn_WT: Site Assessment on complex terrain”. A. Chantelot, T. Clarenc, L. Corrochano, M. Alegre. Metedyn. Gamesa. 2008.
- “Wind farm production assessment in complex terrain: new validations of Meteodyn WT”. T. Clarenc, N. Girard, D. Delaunay. A. Chantelot. Meteodyn. Maia Eolis. 2007
- “Wind resource assessment in forested and complex terrain” A. Chantelot, D. Delaunay, T. Clarenc, D. Koulibaly. Meteodyn. SIIF ENERGIES. 2006.

B.2.8. Variables calculadas

Con el modelo Meteodyn, se pueden calcular las siguientes variables:

- Velocidad y distribución de viento (incluyendo ajuste Weibull).
- Intensidad de turbulencia
- Perfil vertical
- Inclinação de flujo
- Pérdidas por estelas.
- Producción energética

B.2.9. Parámetros por defecto

	Descripción	Por defecto
Mallado	Resolución horizontal	25
	Resolución vertical	4
	Coeficiente de expansión horizontal	1.1
	Coeficiente de expansión vertical	1.2
	Parámetro de verticalidad	0.7
	Suavizado	1
	Resolución Lidar	8
	Expansión Lidar	1.1
	Suavizado del mallado	Off
Modelo	Modelo de bosque	Modelo disipativo
	Densidad de bosque	Normal
	Zona de disipación adicional	15
	Altura de árboles / ratio de rugosidad	20
	Rugosidad del mar	0.001
	Rugosidad terrestre	0.05
	Número máximo de interacciones	25
	Clase de estabilidad	2
Síntesis	Densidad de aire	1.225
	Altitud para esta densidad	0
	Tipo de aerogenerador	-
	Factor mínimo de aceleración para vientos extremos	0.9
	Método Weibull para los puntos	Método de semejanza máxima
	Método Weibull para mapeado	Método de energía
	Cálculo de mapping de estelas	On
Activación del convertidor RTD	Activar convertidor RTD	Off
Procesamiento de los datos meteorológicos de entrada	Porcentaje máximo de datos no válidos en un fichero meteorológico	2
Ajustes IEC	Turbulencia de referencia	Intensidad de turbulencia representativa
Display	Tipo	Altura constante
	Coordenadas de plano	40
	Calidad	Normal
	Altura máxima	200
Datos	Resolución normal de red	25
	Unidad de longitud de entradas en fichero	metro
	Base de datos de rugosidad (Tiff)	CLC
	Base de datos de rugosidad (Shape)	CLC
	Atributos de altura	elevación
	Visualización de parámetros avanzados	On

ANEXO C. ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS DE LAS MEDIDAS

C.1. LOS OLMOS

C.1.1. Estadísticas y análisis de corrección y filtrado de datos

MAIN RESULTS

Emplazamiento	LOS OLMOS_1				
Periodo de datos	20/11/2013-19/11/2018				
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Data lack	4152 (2%)	4152 (2%)	4152 (2%)	4152 (2%)	4152 (2%)
Datos descartados	15 (0%)	13 (0%)	69 (0%)	55 (0%)	68 (0%)
Datos recuperados	15 (0%)	13 (0%)	69 (0%)	55 (0%)	68 (0%)
Datos disponibles	258792 (98%)	258792 (98%)	258792 (98%)	258792 (98%)	258792 (98%)
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Velocidad media (m/s)	6.21	6.12	5.61	5.16	4.70
Ráfaga máxima (m/s)	30.39, N	30.77, N	28.38, SSW	28.07, NNE	26.63, NNE
Potencia Media(W/m2)(ρ=1.225 kg/m3)	256	247	190	148	113
IT media(V>=6 m/s)	0.11	0.11	0.13	0.15	0.17
Weibull A(m/s),k	A=7.25, k=2.36	A=7.18, k=2.35	A=6.58, k=2.38	A=6.1, k=2.44	A=5.63, k=2.5
Perfil Vertical Medio [α]					0.38
	100.0 m (270°)	99.9 m (90°)	80.0 m (270°)	65.0 m (270°)	50.0 m (270°)
Direcciones Predominantes	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
Dirección	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
Frecuencia (%)	39.18	39.16	39.14	39.08	38.94
Velocidad media (m/s)	7.97	7.90	7.20	6.60	6.00
Dirección	S	S	S	S	S
Frecuencia (%)	12.54	12.51	12.49	12.43	12.28
Velocidad media (m/s)	6.33	6.22	5.65	5.18	4.77

Perfiles Verticales ($V_{inf} > 6 \text{ m/s}$)

100.0 m (270°)-50.0 m (270°)

N	0.33
NNE	0.35
NE	0.33
ENE	0.32
E	0.35
ESE	0.26
SE	0.40
SSE	0.30
S	0.36
SSW	0.41
SW	0.32
WSW	0.26
W	0.25
WNW	0.25
NW	0.24
NNW	0.23
MED	0.38

Cocientes (V_{sup}/V_{inf})

100.0 m (270°)-50.0 m (270°)

N	1.25
NNE	1.28
NE	1.26
ENE	1.25
E	1.27
ESE	1.20
SE	1.32
SSE	1.23
S	1.29
SSW	1.33
SW	1.25
WSW	1.19
W	1.19
WNW	1.19
NW	1.18
NNW	1.17
MED	1.30

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 62 de 86

Día medio del periodo

Hora	100.0 m (270°)		99.9 m (90°)		80.0 m (270°)		65.0 m (270°)		50.0 m (270°)	
	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.	Num.	V.
	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media	Horas	Media
0	1799	6.87	1799	6.79	1799	6.14	1799	5.57	1799	4.97
1	1799	6.74	1799	6.66	1799	6.02	1799	5.45	1799	4.85
2	1799	6.65	1799	6.57	1799	5.94	1799	5.38	1799	4.8
3	1799	6.64	1799	6.55	1799	5.92	1799	5.35	1799	4.76
4	1798	6.58	1798	6.49	1798	5.86	1798	5.28	1798	4.69
5	1796	6.46	1796	6.37	1796	5.74	1796	5.17	1796	4.59
6	1799	6.32	1799	6.24	1799	5.61	1799	5.05	1799	4.48
7	1799	6.06	1799	5.97	1799	5.39	1799	4.88	1799	4.37
8	1798	5.73	1798	5.65	1798	5.16	1798	4.73	1798	4.31
9	1797	5.44	1797	5.36	1797	4.96	1797	4.62	1797	4.28
10	1797	5.24	1797	5.16	1797	4.81	1797	4.54	1797	4.26
11	1797	5.23	1797	5.15	1797	4.85	1797	4.61	1797	4.37
12	1796	5.31	1796	5.23	1796	4.95	1796	4.73	1796	4.5
13	1794	5.43	1794	5.34	1794	5.06	1794	4.84	1794	4.61
14	1795	5.53	1795	5.45	1795	5.15	1795	4.92	1795	4.67
15	1794	5.65	1794	5.56	1794	5.24	1794	4.99	1794	4.72
16	1793	5.79	1793	5.70	1793	5.34	1793	5.04	1793	4.73
17	1792	6.02	1792	5.93	1792	5.50	1792	5.13	1792	4.75
18	1794	6.42	1794	6.33	1794	5.81	1794	5.35	1794	4.88
19	1801	6.80	1801	6.71	1801	6.10	1801	5.56	1801	5
20	1801	7.03	1801	6.94	1801	6.28	1801	5.69	1801	5.09
21	1800	7.08	1800	7.00	1800	6.33	1800	5.73	1800	5.12
22	1798	7.03	1798	6.95	1798	6.28	1798	5.69	1798	5.08
23	1798	6.92	1798	6.84	1798	6.19	1798	5.62	1798	5.01

Distribución direccional

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
100.0 m (270°)	N	9.90	6.18	985.19	0.12	1.30	6.97	2.52
	NNE	8.70	5.94	853.42	0.12	1.33	6.71	2.22
	NE	3.10	4.37	135.28	0.12	1.32	4.94	2.02
	ENE	1.70	3.50	40.64	0.10	1.27	3.94	1.92
	E	1.10	2.95	16.11	0.15	1.37	3.33	1.95
	ESE	1.00	3.01	18.00	0.15	1.37	3.38	1.75
	SE	1.00	3.28	22.71	0.09	1.24	3.69	1.79
	SSE	2.30	4.10	71.86	0.08	1.20	4.63	2.35
	S	12.50	6.33	1180.92	0.10	1.27	7.09	3.04
	SSW	39.20	7.97	6860.33	0.10	1.26	8.86	3.46
	SW	4.80	4.60	220.54	0.13	1.32	5.20	2.21
	WSW	1.20	2.56	9.51	0.14	1.36	2.89	2.48
	W	0.80	2.70	8.24	0.17	1.42	3.06	2.18
	WNW	1.00	3.79	32.17	0.14	1.37	4.27	1.78
	NW	2.00	5.03	123.05	0.13	1.34	5.69	2.08
	NNW	4.30	5.62	340.27	0.12	1.31	6.35	2.33
	ND	5.50	2.33	172.42	0.11	1.28	-	-
99.9 m (90°)	N	9.90	6.12	953.65	0.12	1.31	6.89	2.51
	NNE	8.60	5.84	804.89	0.12	1.34	6.60	2.23
	NE	3.00	4.31	127.47	0.12	1.32	4.86	2.04
	ENE	1.70	3.50	40.46	0.09	1.25	3.95	1.94
	E	1.10	3.14	19.25	0.11	1.29	3.55	1.95
	ESE	1.00	2.96	16.94	0.14	1.36	3.33	1.76
	SE	1.00	3.21	20.76	0.09	1.24	3.61	1.79
	SSE	2.30	3.97	65.46	0.08	1.20	4.48	2.33
	S	12.50	6.22	1116.34	0.10	1.27	6.96	3.03
	SSW	39.20	7.90	6667.30	0.10	1.26	8.78	3.46
	SW	4.80	4.58	216.96	0.13	1.32	5.17	2.19
	WSW	1.20	2.49	8.87	0.15	1.37	2.81	2.42
	W	0.80	2.57	6.88	0.19	1.48	2.90	2.20
	WNW	0.90	3.74	30.38	0.15	1.37	4.20	1.77
	NW	2.00	4.99	118.51	0.14	1.34	5.64	2.08
	NNW	4.30	5.59	332.47	0.12	1.31	6.31	2.34
	ND	5.70	2.17	165.22	0.11	1.28	-	-

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
80.0 m (270°)	N	9.90	5.63	740.50	0.13	1.36	6.35	2.53
	NNE	8.60	5.34	629.32	0.15	1.40	6.03	2.19
	NE	3.00	4.04	102.91	0.14	1.37	4.56	2.09
	ENE	1.60	3.31	32.65	0.11	1.29	3.74	2.00
	E	1.10	2.81	12.89	0.16	1.41	3.17	2.05
	ESE	1.00	2.84	14.39	0.17	1.42	3.19	1.84
	SE	1.00	2.99	16.26	0.10	1.27	3.37	1.87
	SSE	2.30	3.63	48.42	0.09	1.24	4.10	2.43
	S	12.50	5.65	845.76	0.12	1.32	6.33	3.01
	SSW	39.10	7.20	5070.01	0.13	1.32	8.01	3.48
	SW	4.80	4.29	175.79	0.15	1.38	4.85	2.26
	WSW	1.20	2.44	7.82	0.17	1.43	2.75	2.57
	W	0.80	2.57	6.78	0.18	1.45	2.90	2.26
	WNW	1.00	3.55	25.35	0.16	1.41	4.01	1.83
	NW	2.00	4.67	96.13	0.15	1.39	5.28	2.11
	NNW	4.30	5.22	269.82	0.13	1.35	5.90	2.34
	ND	5.90	1.98	125.04	0.12	1.33	-	-
65.0 m (270°)	N	9.80	5.27	604.24	0.15	1.40	5.94	2.54
	NNE	8.50	4.95	506.94	0.17	1.46	5.60	2.17
	NE	3.00	3.80	83.89	0.16	1.43	4.30	2.12
	ENE	1.60	3.13	25.88	0.13	1.35	3.54	2.07
	E	1.00	2.65	10.06	0.18	1.47	3.00	2.14
	ESE	1.00	2.75	11.94	0.18	1.48	3.10	1.88
	SE	1.00	2.88	13.15	0.11	1.32	3.25	1.96
	SSE	2.20	3.32	35.44	0.12	1.30	3.75	2.54
	S	12.40	5.18	654.21	0.15	1.38	5.81	3.01
	SSW	39.10	6.60	3875.34	0.15	1.38	7.33	3.54
	SW	4.80	4.09	146.46	0.17	1.43	4.62	2.37
	WSW	1.20	2.39	7.29	0.20	1.49	2.69	2.70
	W	0.80	2.53	6.21	0.18	1.48	2.86	2.37
	WNW	0.90	3.43	21.80	0.18	1.46	3.87	1.88
	NW	1.90	4.47	82.04	0.17	1.44	5.05	2.15
	NNW	4.30	4.97	232.03	0.14	1.38	5.61	2.34
	ND	6.60	1.70	99.19	0.14	1.39	-	-

	Rumbo	Frec. (%)	V. (m/s)	Energía (kWh/m2)	Sigv/v	Rafag.	Weibull	
							A	K
50.0 m (270°)	N	9.70	4.91	483.79	0.16	1.45	5.53	2.54
	NNE	8.40	4.56	393.82	0.19	1.53	5.15	2.15
	NE	2.90	3.53	64.34	0.17	1.49	3.98	2.14
	ENE	1.50	2.90	19.36	0.14	1.39	3.28	2.08
	E	0.90	2.49	7.43	0.20	1.55	2.82	2.19
	ESE	0.90	2.60	9.36	0.19	1.51	2.93	1.86
	SE	0.90	2.69	9.72	0.13	1.37	3.04	2.03
	SSE	2.10	3.06	26.20	0.13	1.35	3.44	2.57
	S	12.30	4.77	508.27	0.17	1.45	5.35	2.97
	SSW	38.90	6.00	2904.77	0.18	1.47	6.66	3.57
	SW	4.70	3.87	117.86	0.19	1.50	4.37	2.48
	WSW	1.10	2.32	6.08	0.21	1.58	2.60	2.85
	W	0.70	2.49	5.44	0.21	1.55	2.81	2.47
	WNW	0.90	3.34	18.64	0.20	1.52	3.77	1.95
	NW	1.90	4.32	70.24	0.18	1.49	4.88	2.21
	NNW	4.20	4.77	199.43	0.16	1.42	5.38	2.37
	ND	8.10	1.38	78.12	0.16	1.45	-	-

MAIN INDICENDES AND FILTERED DATA

Anemometer 100.0 m (270.0°)		Error	Duration
24092013 1400-24092013 2050	Incorrect value	7 hours	
09062015 1250-09062015 1840	Data lack		6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack		15 days, 11 hours
18052018 1850-19052018 1840	Data lack		1 days, 0 hours
21082018 2150-22082018 1840	Data lack		21 hours
23082018 2220-24082018 1840	Data lack		20.5 hours
05092018 0840-05092018 1840	Data lack		10.2 hours
10092018 0410-10092018 1840	Data lack		14.7 hours
23092018 1210-23092018 1840	Data lack		6.7 hours
23092018 2110-24092018 1840	Data lack		21.7 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack		10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack		7 days, 7 hours
Anemometer 99.9 m (90.0°)		Error	Duration
24092013 1400-24092013 2050	Incorrect value	7 hours	
09062015 1250-09062015 1840	Data lack		6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack		15 days, 11 hours
18052018 1850-19052018 1840	Data lack		1 days, 0 hours
21082018 2150-22082018 1840	Data lack		21 hours
23082018 2220-24082018 1840	Data lack		20.5 hours
05092018 0840-05092018 1840	Data lack		10.2 hours
10092018 0410-10092018 1840	Data lack		14.7 hours
23092018 1210-23092018 1840	Data lack		6.7 hours
23092018 2110-24092018 1840	Data lack		21.7 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack		10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack		7 days, 7.2 hours
10012019 1750-22012019 1140	Incorrect value	11 days, 18 hours	
Anemometer 80.0 m (270.0°)		Error	Duration
24092013 1350-24092013 2050	Incorrect value	7.2 hours	
09062015 1250-09062015 1840	Data lack		6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack		15 days, 11 hours
02072016 0330-02072016 1230	Incorrect value	9.2 hours	
18052018 1850-19052018 1840	Data lack		1 days, 0 hours
21082018 2150-22082018 1840	Data lack		21 hours
23082018 2220-24082018 1840	Data lack		20.5 hours
05092018 0840-05092018 1840	Data lack		10.2 hours
10092018 0410-10092018 1840	Data lack		14.7 hours
23092018 1210-23092018 1840	Data lack		6.7 hours
23092018 2110-24092018 1840	Data lack		21.7 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack		10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack		7 days, 7 hours
Anemometer 65.0 m (270.0°)		Error	Duration
24092013 1350-24092013 2050	Incorrect value	7.2 hours	
09062015 1250-09062015 1840	Data lack		6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack		15 days, 11 hours
02072016 0340-02072016 1230	Incorrect value	9 hours	
18052018 1850-19052018 1840	Data lack		1 days, 0 hours
21082018 2140-22082018 1840	Data lack		21.2 hours
23082018 2220-24082018 1840	Data lack		20.5 hours
05092018 0840-05092018 1840	Data lack		10.2 hours
10092018 0410-10092018 1840	Data lack		14.7 hours
23092018 1210-23092018 1840	Data lack		6.7 hours
23092018 2110-24092018 1840	Data lack		21.7 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack		10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack		7 days, 7 hours
Anemometer 50.0 m (270.0°)		Error	Duration
24092013 1350-24092013 2050	Incorrect value	7.2 hours	
09062015 1250-09062015 1840	Data lack		6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack		15 days, 11 hours
02072016 0320-02072016 1240	Incorrect value	9.5 hours	
18052018 1850-19052018 1840	Data lack		1 days, 0 hours
21082018 2140-22082018 1840	Data lack		21.2 hours

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 67 de 86

23082018 2220-24082018 1840	Data lack	20.5 hours
05092018 0840-05092018 1840	Data lack	10.2 hours
10092018 0400-10092018 1840	Data lack	14.8 hours
23092018 1200-23092018 1840	Data lack	6.8 hours
23092018 2110-24092018 1840	Data lack	21.7 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack	10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack	7 days, 7 hours
Wind vane 98.0 m (270.0°)	Error	Duration
14092012 0000-14092012 1210	Data lack	12.5 hours
14092012 1220-04072013 1200	Incorrect value	292 days, 23.8 hours
27072013 0210-27072013 1340	Incorrect value	11.7 hours
15022014 0100-15022014 0750	Incorrect value	7 hours
08052015 1310-09062015 1240	Incorrect value	31 days, 23.7 hours
09062015 1250-09062015 1840	Data lack	6 hours
30062015 1850-16072015 0540	Data lack	15 days, 11 hours
18052018 1850-19052018 1840	Data lack	1 days, 0 hours
21082018 2140-22082018 1840	Data lack	21.2 hours
23082018 2220-24082018 1840	Data lack	20.5 hours
05092018 0830-05092018 1840	Data lack	10.3 hours
10092018 0400-10092018 1840	Data lack	14.8 hours
23092018 1200-23092018 1840	Data lack	6.8 hours
23092018 2100-24092018 1840	Data lack	21.8 hours
25092018 0800-25092018 1840	Data lack	10.8 hours
12112018 1650-19112018 2350	Data lack	7 days, 7.2 hours
10012019 0000-10012019 1740	Data lack	17.8 hours
10012019 1750-22012019 1140	Incorrect value	11 days, 18 hours
22012019 1330-31012019 1540	Incorrect value	9 days, 2.2 hours

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 68 de 86

CORRECTED DATA

Anemometer 100.0 m (270.0°)	Duration
Anemometer 99.9 m (90.0°)	Duration
Anemometer 80.0 m (270.0°)	Duration
02072016 0330-02072016 1230	9.2 hours
Anemometer 65.0 m (270.0°)	Duration
02072016 0340-02072016 1230	9 hours
Anemometer 50.0 m (270.0°)	Duration
02072016 0320-02072016 1240	9.5 hours
Wind vane 98.0 m (270.0°)	Duration

SEASONAL DISTRIBUTION OF FILTERED AND CORRECTED DATA

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Anemometer 100.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	22176	99.4	144	0	22176	99.4
6	21518	99.6	82	13	21531	99.7
7	20109	90.1	2211	2	20111	90.1
8	22047	98.8	273	0	22047	98.8
9	21194	98.1	406	0	21194	98.1
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20549	95.1	1051	0	20549	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	258777	98.4	4167	15	258792	98.4

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Anemometer 99.9 m (90.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	22176	99.4	144	0	22176	99.4
6	21518	99.6	82	13	21531	99.7
7	20111	90.1	2209	0	20111	90.1
8	22047	98.8	273	0	22047	98.8
9	21194	98.1	406	0	21194	98.1
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20549	95.1	1051	0	20549	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	258779	98.4	4165	13	258792	98.4

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Anemometer 80.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	22176	99.4	144	0	22176	99.4
6	21517	99.6	83	14	21531	99.7
7	20056	89.9	2264	55	20111	90.1
8	22047	98.8	273	0	22047	98.8
9	21194	98.1	406	0	21194	98.1
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20549	95.1	1051	0	20549	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	258723	98.4	4221	69	258792	98.4

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 70 de 86

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Anemometer 65.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	22176	99.4	144	0	22176	99.4
6	21531	99.7	69	0	21531	99.7
7	20057	89.9	2263	54	20111	90.1
8	22046	98.8	274	1	22047	98.8
9	21194	98.1	406	0	21194	98.1
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20549	95.1	1051	0	20549	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	258737	98.4	4207	55	258792	98.4

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Anemometer 50.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22319	100.0	1	1	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	22176	99.4	144	0	22176	99.4
6	21531	99.7	69	0	21531	99.7
7	20054	89.8	2266	57	20111	90.1
8	22046	98.8	274	1	22047	98.8
9	21191	98.1	409	3	21194	98.1
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20548	95.1	1052	1	20549	95.1
12	22315	100.0	5	5	22320	100.0
TOTAL	258724	98.4	4220	68	258792	98.4

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Sensor Humedad 100.0 m (180.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22302	99.9	18	2559	22302	99.9
2	20236	99.7	68	2839	20236	99.7
3	22304	99.9	16	4635	22304	99.9
4	21594	100.0	6	8586	21594	100.0
5	18794	84.2	3526	12302	18794	84.2
6	20296	94.0	1304	15032	20296	94.0
7	20085	90.0	2235	14042	20085	90.0
8	21958	98.4	362	13481	21958	98.4
9	20779	96.2	821	8953	20779	96.2
10	22151	99.2	169	8458	22151	99.2
11	20237	93.7	1363	4906	20237	93.7
12	22304	99.9	16	4256	22304	99.9
TOTAL	253040	96.2	9904	100049	253040	96.2

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 71 de 86

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Sensor Presión 7.0 m (0.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	18798	84.2	3522	0	18798	84.2
6	20296	94.0	1304	0	20296	94.0
7	20097	90.0	2223	0	20097	90.0
8	22045	98.8	275	0	22045	98.8
9	21187	98.1	413	0	21187	98.1
10	22319	100.0	1	0	22319	100.0
11	20548	95.1	1052	0	20548	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	254154	96.7	8790	0	254154	96.7

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Temperature sensor 100.0 m (180.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22320	100.0	0	0	22320	100.0
2	20304	100.0	0	0	20304	100.0
3	22320	100.0	0	0	22320	100.0
4	21600	100.0	0	0	21600	100.0
5	18798	84.2	3522	0	18798	84.2
6	20300	94.0	1300	0	20300	94.0
7	20097	90.0	2223	0	20097	90.0
8	22046	98.8	274	0	22046	98.8
9	21188	98.1	412	0	21188	98.1
10	22319	100.0	1	0	22319	100.0
11	20548	95.1	1052	0	20548	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	254160	96.7	8784	0	254160	96.7

Data period: 20112013-19112018

Sensor: Wind vane 98.0 m (270.0°)

Month	Valid data before correction	Availability before correction (%)	Filtered data	Corrected data	Valid data after correction	Availability after correction (%)
1	22307	99.9	13	0	22307	99.9
2	20246	99.7	58	0	20246	99.7
3	22304	99.9	16	0	22304	99.9
4	21584	99.9	16	0	21584	99.9
5	18799	84.2	3521	0	18799	84.2
6	20302	94.0	1298	0	20302	94.0
7	20111	90.1	2209	0	20111	90.1
8	22018	98.6	302	0	22018	98.6
9	21177	98.0	423	0	21177	98.0
10	22320	100.0	0	0	22320	100.0
11	20549	95.1	1051	0	20549	95.1
12	22320	100.0	0	0	22320	100.0
TOTAL	254037	96.6	8907	0	254037	96.6

MONTHLY ANALYSIS

Anemometer 100.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2013-11	1584	6.73	12.3	0.67	2.3	
2013-12	4464	7.7	15.12	0.34	2.9	
2014-01	4464	7.78	16.02	0.34	3	
2014-02	4032	6.45	14.5	0.34	2.88	
2014-03	4464	6.86	15.61	0.34	3.01	
2014-04	4320	6.28	13.97	0.34	2.68	
2014-05	4464	5.19	16.6	0.34	2.88	
2014-06	4320	6.77	16.11	0.34	3.15	
2014-07	4464	5.63	14.99	0.34	2.91	
2014-08	4464	5.51	15.08	0.34	3.2	
2014-09	4320	5.86	14.47	0.34	2.73	
2014-10	4464	6.09	14.58	0.34	2.74	
2014-11	4320	7.11	15.51	0.34	2.91	
2014-12	4464	6.71	14.01	0.34	2.63	
2015-01	4464	8.12	15.99	0.75	2.65	
2015-02	4032	7.25	14.95	0.34	2.92	
2015-03	4464	6.44	14.61	0.34	2.93	
2015-04	4320	5.85	12.63	0.34	2.75	
2015-05	4464	5.52	13.4	0.34	2.74	
2015-06	4251	6.15	14.72	0.34	3.34	
2015-07	2255	5.33	12.88	0.34	2.77	
2015-08	4457	6.28	19.57	0.34	3.2	
2015-09	4320	6.05	15.01	0.34	2.94	
2015-10	4464	5.8	16.26	0.34	3.14	
2015-11	4320	6.07	15.32	0.34	2.83	
2015-12	4464	6.89	14.9	0.34	2.59	
2016-01	4464	5.95	12.89	0.34	2.65	
2016-02	4176	7.06	14.14	0.34	2.47	
2016-03	4464	6.97	19.51	0.34	3.25	
2016-04	4320	5.87	13.59	0.34	2.87	
2016-05	4464	3.38	13.86	0.34	2.29	
2016-06	4320	5.17	14.49	0.34	3.46	
2016-07	4464	4.88	17.2	0.34	2.5	
2016-08	4464	5.4	14.96	0.34	2.86	
2016-09	4320	6.28	15.4	0.34	3.18	
2016-10	4464	5.91	20.02	0.34	3.22	
2016-11	4320	6.97	15.24	0.34	2.86	
2016-12	4464	6.38	15.95	0.34	2.81	
2017-01	4464	7.9	15.73	0.34	2.65	
2017-02	4032	6.78	15.4	0.34	2.88	
2017-03	4464	6.03	15.28	0.34	3.03	
2017-04	4320	4.66	12.62	0.34	2.74	
2017-05	4464	5.06	15.07	0.34	2.77	
2017-06	4320	5.47	17.16	0.32	3.34	
2017-07	4464	6.25	18	0.34	3.11	
2017-08	4464	6.16	18.2	0.34	3.18	
2017-09	4320	6.56	16.55	0.34	3.23	
2017-10	4464	6.82	16.53	0.34	2.86	
2017-11	4320	6.96	15.53	0.34	2.97	
2017-12	4464	6.74	14.74	0.34	2.77	
2018-01	4464	7.63	16.59	0.34	3.19	
2018-02	4032	6.8	15.78	0.34	3	
2018-03	4464	6.97	15.18	0.34	2.82	
2018-04	4320	5.79	15.41	0.34	3.33	
2018-05	4320	4.92	12.87	0.34	2.65	
2018-06	4320	4.88	16.32	0.34	3.16	
2018-07	4464	5.32	19.63	0.34	3.42	
2018-08	4198	5.05	13.27	0.34	2.94	
2018-09	3914	7.19	16.02	0.34	3.01	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)				REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
					FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 73 de 86

2018-10	4464	5.93	15.3	0.34	2.94
2018-11	1685	6.23	15.47	0.34	2.6
TOTAL	258792	6.21	20.02	0.32	3.07

Anemometer 99.9 m (90°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2013-11	1584	6.63	12.18	0.66	2.29	
2013-12	4464	7.6	15.02	0.29	2.88	
2014-01	4464	7.67	15.9	0.29	2.99	
2014-02	4032	6.36	14.43	0.29	2.85	
2014-03	4464	6.77	15.46	0.29	2.99	
2014-04	4320	6.17	13.81	0.29	2.67	
2014-05	4464	5.06	16.43	0.29	2.91	
2014-06	4320	6.62	16.2	0.29	3.18	
2014-07	4464	5.41	14.71	0.29	2.99	
2014-08	4464	5.31	14.82	0.29	3.26	
2014-09	4320	5.72	14.42	0.29	2.76	
2014-10	4464	5.96	14.46	0.29	2.74	
2014-11	4320	6.96	15.34	0.29	2.92	
2014-12	4464	6.58	13.86	0.29	2.63	
2015-01	4464	8.01	15.79	0.63	2.64	
2015-02	4032	7.14	14.75	0.29	2.93	
2015-03	4464	6.31	14.42	0.29	2.94	
2015-04	4320	5.71	12.5	0.29	2.77	
2015-05	4464	5.36	13.35	0.29	2.8	
2015-06	4251	6	14.61	0.29	3.39	
2015-07	2255	5.11	12.63	0.29	2.82	
2015-08	4457	6.14	19.2	0.29	3.24	
2015-09	4320	5.94	14.95	0.29	2.95	
2015-10	4464	5.69	16.29	0.29	3.16	
2015-11	4320	5.98	15.33	0.29	2.83	
2015-12	4464	6.82	14.95	0.29	2.59	
2016-01	4464	5.91	12.76	0.29	2.64	
2016-02	4176	6.99	14.04	0.29	2.46	
2016-03	4464	6.91	19.31	0.29	3.22	
2016-04	4320	5.86	13.46	0.29	2.8	
2016-05	4464	3.38	13.68	0.29	2.25	
2016-06	4320	5.18	14.41	0.29	3.4	
2016-07	4464	4.89	16.91	0.29	2.44	
2016-08	4464	5.42	14.86	0.29	2.8	
2016-09	4320	6.28	15.27	0.29	3.11	
2016-10	4464	5.93	19.77	0.29	3.13	
2016-11	4320	6.97	14.9	0.29	2.8	
2016-12	4464	6.39	15.84	0.29	2.72	
2017-01	4464	7.85	15.28	0.29	2.58	
2017-02	4032	6.77	15.06	0.29	2.8	
2017-03	4464	6.06	14.93	0.29	2.92	
2017-04	4320	4.69	12.33	0.29	2.67	
2017-05	4464	5.03	14.87	0.29	2.75	
2017-06	4320	5.45	17.19	0.29	3.28	
2017-07	4464	6.19	17.6	0.29	3.1	
2017-08	4464	6.09	17.83	0.29	3.13	
2017-09	4320	6.47	16.23	0.29	3.21	
2017-10	4464	6.72	16.45	0.29	2.83	
2017-11	4320	6.85	15.28	0.29	2.93	
2017-12	4464	6.66	14.55	0.29	2.75	
2018-01	4464	7.49	16.29	0.29	3.16	
2018-02	4032	6.65	15.67	0.29	3	
2018-03	4464	6.86	14.97	0.29	2.81	
2018-04	4320	5.69	15.33	0.29	3.35	
2018-05	4320	4.82	12.77	0.29	2.67	
2018-06	4320	4.84	16.02	0.29	3.15	

2018-07	4464	5.21	19.27	0.29	3.38
2018-08	4198	4.96	12.71	0.29	2.96
2018-09	3914	7.09	15.47	0.29	2.97
2018-10	4464	5.83	14.84	0.29	2.94
2018-11	1685	6.16	14.72	0.29	2.55
TOTAL	258792	6.12	19.77	0.29	3.05

Anemometer 80.0 m (270°)

Month	Data No.	(m/s)	Ave. (m/s)	Max. (m/s)	Min. (m/s)	Std.
2013-11	1584	6.07	11.48	0.49	2.06	
2013-12	4464	6.97	14.36	0.26	2.62	
2014-01	4464	7.07	14.91	0.26	2.74	
2014-02	4032	5.84	13.39	0.26	2.59	
2014-03	4464	6.17	14.59	0.26	2.74	
2014-04	4320	5.61	12.51	0.26	2.46	
2014-05	4464	4.63	15.49	0.26	2.61	
2014-06	4320	6.01	15.55	0.26	2.89	
2014-07	4464	4.94	13.8	0.26	2.64	
2014-08	4464	4.94	13.86	0.26	2.89	
2014-09	4320	5.23	13.41	0.26	2.46	
2014-10	4464	5.51	13.82	0.26	2.44	
2014-11	4320	6.42	14.44	0.26	2.62	
2014-12	4464	6.06	13.18	0.26	2.37	
2015-01	4464	7.35	14.76	0.57	2.37	
2015-02	4032	6.55	13.7	0.26	2.61	
2015-03	4464	5.79	13.46	0.26	2.63	
2015-04	4320	5.24	11.46	0.26	2.46	
2015-05	4464	4.91	12.41	0.26	2.5	
2015-06	4251	5.53	13.46	0.26	3.05	
2015-07	2255	4.73	12.31	0.26	2.52	
2015-08	4457	5.65	18.78	0.26	2.93	
2015-09	4320	5.46	13.59	0.26	2.66	
2015-10	4464	5.25	15.08	0.26	2.87	
2015-11	4320	5.54	14.32	0.26	2.55	
2015-12	4464	6.28	14.24	0.26	2.31	
2016-01	4464	5.42	11.62	0.26	2.38	
2016-02	4176	6.42	12.89	0.26	2.21	
2016-03	4464	6.34	18.13	0.26	2.94	
2016-04	4320	5.34	12.66	0.26	2.62	
2016-05	4464	3.03	13.01	0.26	2.05	
2016-06	4320	4.65	13.65	0.26	3.15	
2016-07	4464	4.37	16.43	0.26	2.3	
2016-08	4464	4.87	13.58	0.26	2.61	
2016-09	4320	5.72	14.29	0.26	2.92	
2016-10	4464	5.39	18.84	0.26	2.94	
2016-11	4320	6.37	13.82	0.26	2.57	
2016-12	4464	5.81	15.11	0.26	2.53	
2017-01	4464	7.15	14.6	0.26	2.39	
2017-02	4032	6.18	14.09	0.26	2.56	
2017-03	4464	5.49	13.71	0.26	2.67	
2017-04	4320	4.28	11.29	0.26	2.46	
2017-05	4464	4.57	14.06	0.26	2.5	
2017-06	4320	4.9	16.33	0.26	3.05	
2017-07	4464	5.56	16.72	0.26	2.86	
2017-08	4464	5.52	17.07	0.26	2.94	
2017-09	4320	5.88	15.77	0.26	2.95	
2017-10	4464	6.19	15.69	0.26	2.64	
2017-11	4320	6.3	14.43	0.26	2.71	
2017-12	4464	6.13	13.76	0.26	2.51	
2018-01	4464	6.93	15.45	0.26	2.87	
2018-02	4032	6.16	14.61	0.26	2.67	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)				REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
					FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 75 de 86

2018-03	4464	6.32	13.83	0.26	2.53
2018-04	4320	5.24	14.39	0.26	2.95
2018-05	4320	4.43	11.65	0.26	2.35
2018-06	4320	4.49	15.45	0.26	2.83
2018-07	4464	4.82	18.17	0.26	3.08
2018-08	4198	4.62	12.33	0.26	2.61
2018-09	3914	6.52	14.89	0.26	2.73
2018-10	4464	5.43	14.04	0.26	2.64
2018-11	1685	5.78	14.18	0.26	2.34
TOTAL	258792	5.61	18.84	0.26	2.78

Anemometer 65.0 m (270°)

Month	Data No.		Ave.	Max.	Min.	Std.
		(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	
2013-11	1584	5.62	10.76	0.4	1.85	
2013-12	4464	6.47	13.56	0.27	2.32	
2014-01	4464	6.59	13.87	0.27	2.46	
2014-02	4032	5.45	12.48	0.27	2.3	
2014-03	4464	5.72	13.92	0.27	2.46	
2014-04	4320	5.18	11.55	0.27	2.2	
2014-05	4464	4.29	14.57	0.27	2.37	
2014-06	4320	5.51	14.69	0.27	2.63	
2014-07	4464	4.55	12.86	0.27	2.35	
2014-08	4464	4.58	12.9	0.27	2.63	
2014-09	4320	4.84	12.58	0.27	2.24	
2014-10	4464	5.08	12.83	0.27	2.24	
2014-11	4320	5.89	13.79	0.27	2.4	
2014-12	4464	5.59	12.17	0.27	2.14	
2015-01	4464	6.75	13.94	0.49	2.12	
2015-02	4032	6.03	12.89	0.27	2.35	
2015-03	4464	5.29	12.54	0.27	2.4	
2015-04	4320	4.74	10.79	0.27	2.28	
2015-05	4464	4.47	11.38	0.27	2.34	
2015-06	4251	5.03	12.76	0.27	2.87	
2015-07	2255	4.35	12.17	0.27	2.38	
2015-08	4457	5.24	18.34	0.27	2.72	
2015-09	4320	5.06	12.59	0.27	2.43	
2015-10	4464	4.92	13.88	0.27	2.61	
2015-11	4320	5.14	13.55	0.27	2.32	
2015-12	4464	5.81	13.29	0.27	2.07	
2016-01	4464	5.05	10.55	0.27	2.11	
2016-02	4176	5.91	11.58	0.27	2	
2016-03	4464	5.79	16.79	0.27	2.68	
2016-04	4320	4.95	11.97	0.27	2.4	
2016-05	4464	2.83	12.46	0.27	1.82	
2016-06	4320	4.26	12.97	0.27	2.88	
2016-07	4464	4.03	15.92	0.27	2.15	
2016-08	4464	4.44	12.71	0.27	2.44	
2016-09	4320	5.34	13.33	0.27	2.67	
2016-10	4464	5.03	18.37	0.27	2.7	
2016-11	4320	5.93	12.49	0.27	2.32	
2016-12	4464	5.42	14.57	0.27	2.28	
2017-01	4464	6.6	13.61	0.27	2.14	
2017-02	4032	5.72	13.02	0.27	2.3	
2017-03	4464	5.06	12.41	0.27	2.4	
2017-04	4320	3.96	10.68	0.27	2.27	
2017-05	4464	4.24	13.42	0.27	2.31	
2017-06	4320	4.52	15.23	0.27	2.81	
2017-07	4464	5.1	15.9	0.27	2.62	
2017-08	4464	5.11	16.29	0.27	2.76	
2017-09	4320	5.41	14.68	0.27	2.69	
2017-10	4464	5.73	14.84	0.27	2.46	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 76 de 86

2017-11	4320	5.84	13.34	0.27	2.48
2017-12	4464	5.68	12.51	0.27	2.28
2018-01	4464	6.4	14.43	0.27	2.58
2018-02	4032	5.64	13.23	0.27	2.42
2018-03	4464	5.77	12.96	0.27	2.33
2018-04	4320	4.7	13.86	0.27	2.77
2018-05	4320	3.89	10.81	0.27	2.24
2018-06	4320	3.92	15	0.27	2.73
2018-07	4464	4.27	17.65	0.27	2.93
2018-08	4198	4.16	11.56	0.27	2.41
2018-09	3914	5.95	14.13	0.27	2.54
2018-10	4464	5	13.34	0.27	2.46
2018-11	1685	5.33	13.46	0.27	2.24
TOTAL	258792	5.16	18.37	0.27	2.55

Anemometer 50.0 m (270°)

Month	Data No.		Ave.	Max.	Min.	Std.
		(m/s)	(m/s)	(m/s)	(m/s)	
2013-11	1584	5.2	10	0.31	1.62	
2013-12	4464	5.96	12.67	0.31	2.1	
2014-01	4464	6.07	12.81	0.31	2.24	
2014-02	4032	4.99	11.42	0.31	2.1	
2014-03	4464	5.24	12.99	0.31	2.23	
2014-04	4320	4.69	10.66	0.31	2.03	
2014-05	4464	3.82	13.16	0.31	2.19	
2014-06	4320	4.9	13.41	0.31	2.44	
2014-07	4464	4.05	11.09	0.31	2.17	
2014-08	4464	4.16	11.73	0.31	2.4	
2014-09	4320	4.4	11.92	0.31	2.03	
2014-10	4464	4.7	11.97	0.31	2.02	
2014-11	4320	5.41	12.89	0.31	2.21	
2014-12	4464	5.17	11.23	0.31	1.93	
2015-01	4464	6.19	12.99	0.64	1.9	
2015-02	4032	5.5	11.95	0.31	2.14	
2015-03	4464	4.81	11.46	0.31	2.17	
2015-04	4320	4.26	9.91	0.31	2.08	
2015-05	4464	4.03	10.39	0.31	2.18	
2015-06	4251	4.61	12.09	0.31	2.66	
2015-07	2255	3.96	11.81	0.31	2.27	
2015-08	4457	4.82	17.61	0.31	2.54	
2015-09	4320	4.63	11.55	0.31	2.22	
2015-10	4464	4.53	12.67	0.31	2.39	
2015-11	4320	4.66	12.7	0.31	2.19	
2015-12	4464	5.31	12.21	0.31	1.9	
2016-01	4464	4.55	9.58	0.31	1.97	
2016-02	4176	5.36	10.6	0.31	1.84	
2016-03	4464	5.22	15.62	0.31	2.46	
2016-04	4320	4.34	11.2	0.31	2.33	
2016-05	4464	2.14	11.67	0.31	1.78	
2016-06	4320	3.64	11.97	0.31	2.76	
2016-07	4464	3.67	15.15	0.27	2.03	
2016-08	4464	4.09	12.01	0.31	2.23	
2016-09	4320	4.88	12.34	0.31	2.48	
2016-10	4464	4.63	17.46	0.31	2.49	
2016-11	4320	5.46	11.21	0.31	2.13	
2016-12	4464	4.97	13.84	0.31	2.13	
2017-01	4464	6.03	12.57	0.31	1.96	
2017-02	4032	5.21	11.91	0.31	2.12	
2017-03	4464	4.58	11.25	0.31	2.21	
2017-04	4320	3.53	10.12	0.31	2.17	
2017-05	4464	3.81	12.62	0.31	2.16	
2017-06	4320	4.12	14.06	0.31	2.59	

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 77 de 86

2017-07	4464	4.64	14.67	0.31	2.41
2017-08	4464	4.72	15.4	0.31	2.54
2017-09	4320	4.98	13.38	0.31	2.43
2017-10	4464	5.32	13.77	0.31	2.29
2017-11	4320	5.38	12.14	0.31	2.29
2017-12	4464	5.26	11.64	0.31	2.07
2018-01	4464	5.9	13.49	0.31	2.33
2018-02	4032	5.18	12.07	0.31	2.18
2018-03	4464	5.29	12.25	0.31	2.14
2018-04	4320	4.34	13.15	0.31	2.5
2018-05	4320	3.55	10.13	0.31	2.02
2018-06	4320	3.6	13.94	0.31	2.48
2018-07	4464	3.85	16.71	0.31	2.7
2018-08	4198	3.81	10.88	0.31	2.18
2018-09	3914	5.48	13.15	0.31	2.35
2018-10	4464	4.65	12.69	0.31	2.26
2018-11	1685	5.01	12.47	0.31	2.09
TOTAL	258792	4.7	17.61	0.27	2.36

C.1.2. Calibración in situ.

Estación	LOS OLMOS 1	Veleta	Vane98	Principal	C3-23921
		Sector	157.5-247.5	Control	C3-23922

Base Comparación					
Inicio	14092012 0000				
Fin	06072013 1920				
Slope	0.98267624				
Offset	0.223591397				
R2	0.999979496				
Bin	N	Vp	Vc		
6 - 7	53	6.6862	6.5869		
7 - 8	35	7.6538	7.5513		
8 - 9	22	8.5013	8.4248		
9 - 10	12	9.5713	9.5022		
10 - 11	8	10.6440	10.6099		
11 - 12	3	11.5120	11.4903		

Base Verificación					
Inicio	06112018 0600				
Fin	31012019 1540				
Bin	N	Dif	U	Σ	
6 - 7	27	-0.0012	0.0112	0.0113	
7 - 8	49	0.0076	0.0100	0.0126	
8 - 9	74	0.0209	0.0080	0.0224	
9 - 10	51	0.0562	0.0144	0.0581	
10 - 11	16	0.0505	0.0309	0.0592	
11 - 12	3	0.0307	0.0170	0.0351	

Resultado	
Recalibración recomendada	NO

ANEXO D. LARGO PLAZO

D.1. DATOS DE REFERENCIA: ERA-5 -37.75N,-72.5E

D.2. Características

Origen de los datos		ERA-5
Resolución y disponibilidad de los datos	Resolución temporal	1 hora
	Resolución espacial	~ 0.5°× 0.66°
	Periodo de datos disponibles	20 años
	Disponibilidad	~ 100%

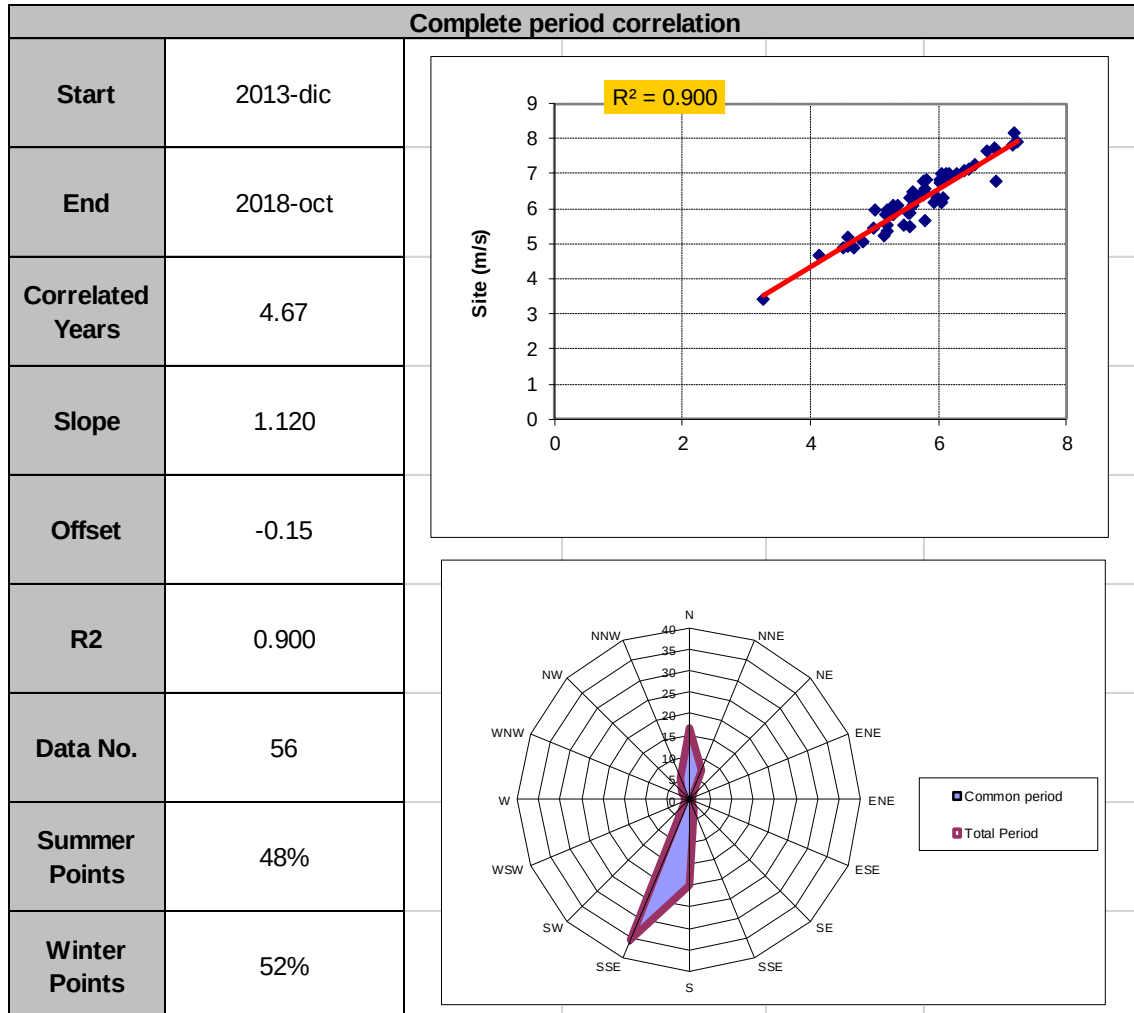
D.2.1. Variación interanual de la velocidad y test de consistencia

Periodo	Desviación máxima (%)	Desviación mínima (%)	Desviación estándar (%)
1 año	9.5	-10.2	3.57
5 años	3.0	-4.1	1.51
10 años	1.5	-2.2	1.01

Los datos se han visualizado y analizado para detectar tendencias o cambios abruptos. La evaluación se puede encontrar en la sección 6.

D.2.2. Correlación con las mediciones en el emplazamiento

LOS OLMOS



	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 81 de 86

ANEXO E. METODOLOGÍA

E.1. **METODOLOGÍA DE FILTRADO DE DATOS Y CORRECCIÓN**

E.1.1. Descripción del criterio para el filtrado de datos:

El filtrado de datos utiliza comprobaciones implementadas en la aplicación GESMED, que incluye los criterios descritos en Ref 3.

Los datos erróneos se marcan como no válidos.

E.1.2. Descripción de la corrección de datos

La corrección se realiza para remplazar los datos determinados como no válidos durante el filtrado de datos (incluyendo la ausencia de datos).

En la medida de lo posible los datos no válidos se corrigen a partir datos válidos de los sensores redundantes, para incrementar la disponibilidad de datos. La metodología usada es:

- Anemómetros: velocidad calculada mediante ley potencial entre los niveles válidos y no válidos.
- Veletas: se aplican los valores válidos en lugar de los no-válidos.

E.2. **EVALUACIÓN DEL PERFIL VERTICAL**

Para determinar un perfil vertical aceptado de una torre meteorológica se tienen en cuenta los siguientes puntos:

- Posible influencia de la torre en las mediciones de cada nivel.
- La altura de cada nivel utilizado para el cálculo.
- Las distintas alturas entre los niveles utilizados para el cálculo.
- Los puntos superior e inferior del área de barrido del rotor en los modelos de aerogenerador.
- Si existieran mediciones de SODAR y/o LIDAR disponibles, sus resultados se tendrán en cuenta.
- Se considerará como referencia el perfil de viento medido en otras torres en el emplazamiento.

E.3. **MODELO HIDROSTÁTICO DE ATMÓSFERA**

Dados dos puntos a diferente altura (h_1 y h_2), se ha empleado el siguiente modelo hidrostático de atmósfera.

- Temperatura: $T_2 = T_1 - 0.0065 (h_2 - h_1)$
- Presión: $P_2 = P_1 * \text{Exp} (g \cdot (T_2 - T_1) / R \cdot T_2)$

Donde:

- T_i = temperatura en el punto "i"

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 82 de 86

- P_i = presión del aire en el punto "i"
- g = constante de aceleración de la gravedad
- R = constante de gas ideal.

E.4. EXTRAPOLACIÓN DE V_{AVE} A LA POSICIÓN DE LOS AEROGENERADORES

El modelo de campo de viento calcula V_{AVE} para la posición de cada aerogenerador. Los resultados del modelo se validan en la localización de las torres y se llevan a cabo correcciones en el caso de que sean necesarias.

E.5. MÉTODO MCP ENTRE DISTINTAS ESTACIONES METEOLÓGICAS

El método MCP se usa para completar la velocidad y dirección del viento de una torre a otra. El proceso utilizado es:

- Las mediciones de las dos torres ("A" y "B") se sincronizan.
- Para cada dirección de viento (se consideran 16 sectores), se obtiene una correlación lineal entre los valores de la velocidad de viento de las dos torres meteorológicas.
- Para sector, se obtiene una diferencia de dirección de viento entre las dos torres.
- Para recuperar los datos faltantes en una torre (por ejemplo, "B"), se utilizan las correlaciones y las diferencias de dirección de esta manera:
 - La dirección del viento se recupera aplicando las diferencias obtenidas.
 - La velocidad del viento se estima mediante la utilización de la correlación correspondiente a la dirección del viento dada.

Para evaluar la incertidumbre en el método MCP, se analizan los siguientes aspectos:

- La longitud del periodo común usado para calcular las correlaciones.
- El número de puntos y el coeficiente de correlación para cada correlación (r^2)
- El rango de velocidad de viento que abarca cada correlación.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 83 de 86

ANEXO F. DETALLES MCP

No se ha realizado ningún proceso de MCP debido a que solo se dispone de datos de una estación.

	EVALUACIÓN DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA DEL PARQUE EÓLICO LOS OLMOS (CHILE)	REFERENCIA R20-34-01	REVISIÓN 00
		FECHA 8 de junio de 2020	Pág. 84 de 86

ANEXO G. PÉRDIDAS POR ESTELAS

Ver Tabla 35.

ANEXO H. MATRIZ DE PRODUCCIÓN 12x24

H.1.1. Los Olmos, N149-5.8MW altura de buje 145 m.

Potencia (MW)		Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hora (UTC - 4)	0	74.2	66.6	59.4	47.1	34.8	42.9	39.6	45.7	57.2	51.5	61.1	65.0
	1	72.6	67.4	60.7	46.1	34.4	40.1	36.7	45.4	54.8	48.4	59.1	65.5
	2	71.2	66.5	59.5	43.7	30.8	41.2	37.2	44.9	52.5	48.2	58.7	64.3
	3	71.2	66.0	58.0	43.5	29.2	40.7	38.1	45.2	52.2	48.5	59.0	62.6
	4	71.1	63.7	58.8	41.5	29.5	40.3	37.6	43.5	52.7	47.7	57.0	62.5
	5	68.4	60.8	58.2	40.2	28.0	39.0	35.4	43.5	50.9	47.1	55.9	60.9
	6	66.6	61.2	55.7	41.5	27.2	39.0	34.3	42.6	48.6	44.5	51.8	56.2
	7	56.5	53.6	53.6	40.6	26.0	38.3	34.1	38.8	46.7	38.1	45.7	48.3
	8	47.2	41.8	44.5	34.4	24.1	35.1	34.8	34.1	38.7	31.3	38.4	41.3
	9	42.2	36.3	36.4	27.5	20.0	30.5	31.3	29.5	32.7	28.3	35.9	37.4
	10	40.4	32.7	32.7	24.6	14.3	25.9	27.2	24.8	31.7	26.7	33.5	34.2
	11	40.6	31.3	30.6	25.4	13.7	24.4	24.3	24.0	31.4	27.6	32.9	33.3
	12	39.7	29.2	30.6	26.3	14.4	24.7	25.1	24.6	32.4	29.5	33.7	33.3
	13	39.0	29.0	31.8	27.1	16.8	26.8	26.5	25.9	32.0	31.5	35.8	32.9
	14	39.4	30.3	33.3	28.9	17.6	29.1	27.0	28.2	34.0	33.0	37.6	33.8
	15	40.0	32.6	35.0	29.0	18.9	30.4	29.4	30.3	35.8	34.9	40.4	34.0
	16	43.1	36.0	38.4	31.7	19.9	33.7	30.9	33.1	38.2	35.0	43.0	38.8
	17	48.9	41.3	41.9	34.8	22.5	37.3	33.2	33.5	41.3	37.7	47.9	45.5
	18	58.8	51.5	47.9	40.1	28.2	41.9	38.2	40.4	45.1	41.6	52.0	57.2
	19	71.0	65.5	56.4	48.3	33.0	44.6	40.4	42.9	51.1	49.9	56.9	67.1
	20	79.2	76.0	65.5	51.9	35.1	45.0	43.2	44.4	55.6	54.6	59.8	70.7
	21	81.4	77.7	67.6	50.9	35.6	45.2	42.3	44.6	58.0	53.8	63.6	72.5
	22	81.1	74.5	66.9	49.0	35.3	45.6	41.4	43.2	56.1	54.2	62.9	70.7
	23	78.5	68.5	63.9	47.4	34.1	43.8	39.5	43.9	56.4	54.0	60.5	66.5

Producción Anual (MW h/año)		Mes											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hora (UTC - 4)	0	2302	1881	1843	1413	1078	1288	1228	1416	1715	1595	1832	2015
	1	2250	1904	1882	1382	1067	1202	1137	1406	1644	1501	1774	2030
	2	2207	1878	1845	1312	955	1235	1155	1392	1574	1493	1760	1992
	3	2206	1866	1798	1304	906	1222	1180	1400	1565	1503	1771	1940
	4	2203	1799	1822	1244	914	1208	1165	1348	1582	1480	1710	1939
	5	2120	1717	1805	1207	868	1169	1099	1349	1526	1461	1678	1889
	6	2065	1730	1727	1244	843	1169	1064	1322	1458	1380	1554	1741
	7	1751	1515	1662	1219	807	1149	1056	1203	1400	1180	1371	1498
	8	1463	1182	1379	1033	747	1052	1077	1058	1160	969	1153	1279
	9	1308	1026	1129	825	621	915	971	914	982	878	1077	1158
	10	1252	925	1014	738	443	778	845	770	951	827	1005	1060
	11	1257	884	949	762	425	732	754	745	943	856	986	1032
	12	1231	824	950	790	446	740	779	762	971	915	1011	1031
	13	1208	819	985	814	520	804	821	803	959	978	1074	1021
	14	1222	855	1033	867	547	874	838	875	1020	1022	1128	1047
	15	1239	921	1084	870	587	911	912	938	1073	1083	1212	1054
	16	1335	1017	1190	951	617	1011	959	1026	1147	1085	1291	1202
	17	1516	1166	1298	1045	698	1118	1029	1039	1240	1170	1438	1410
	18	1822	1454	1486	1202	873	1257	1185	1252	1354	1288	1561	1772
	19	2202	1851	1748	1449	1024	1337	1253	1330	1532	1546	1706	2081
	20	2457	2147	2030	1558	1089	1351	1339	1375	1669	1692	1794	2191
	21	2523	2194	2094	1528	1103	1356	1311	1383	1739	1668	1907	2248
	22	2515	2104	2073	1471	1094	1368	1282	1341	1682	1681	1888	2191
	23	2433	1935	1981	1421	1057	1315	1223	1361	1691	1674	1815	2063